3주차 강의

지능화 캡스톤 프로젝트

OpenCV 기반 영상 처리 심화 및 실습

김영진
you359@cbnu.ac.kr
충북대학교 산업인공지능연구센터

INDUSTRIAL AI RESEARCH CENTER

CONTENTS

I
컴퓨터 비전 개요
컴퓨터 비전이란? 컴퓨터 비전 사례, 컴퓨터 비전 체험하기

II
OpenCV란?
OpenCV란? OpenCV 역사, OpenCV 관련 Sites

III
OpenCV 설치
OpenCV 설치 방법

IV
OpenCV를 활용한 영상 입출력
이미지 입출력, 영상 파일 입출력, 카메라 영상 입출력

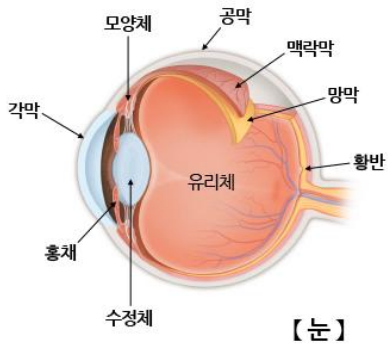
V
OpenCV를 활용한 영상 처리
영상 색 공간, 색상 영역 검출, 히스토그램, 영상 필터링

컴퓨터 비전 개요

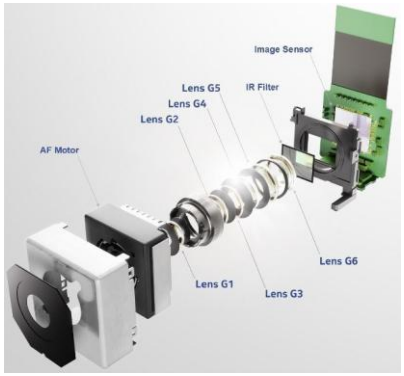
■ 컴퓨터 비전?

- 컴퓨터를 이용하여 **정지 영상(Image) 혹은 동영상(Video)으로부터 정보를 추출**하는 학문
- 사람이 눈으로 보고 인지하는 작업을 컴퓨터가 수행하게 만드는 기술
  - 영상 획득(Sensing) : 눈 → 카메라(RGB, 열, 라이다/레이더 등)
  - 인식(Recognition) : 뇌 → 알고리즘을 통해 컴퓨터가 수행

영상 획득(Sensing)

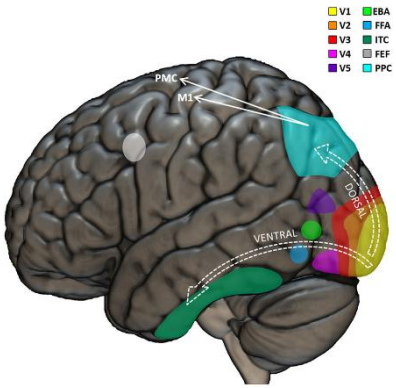


Human eye

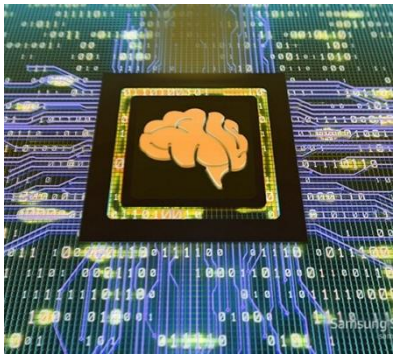


RGB Camera

인식(Recognition)



Human Brain



Computer

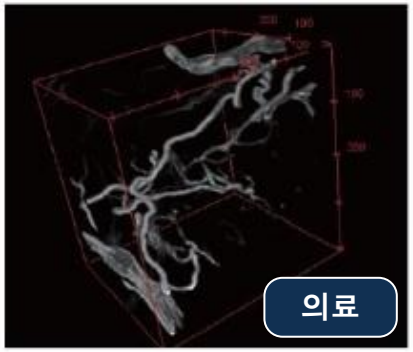
※ 이미지 출처: 서울아산병원, insightsolutionsglobal.com

컴퓨터 비전 개요

■ 컴퓨터 비전 응용 사례



(a) 과일 수확 드론



(b) 혈관 분할



(c) 자율주행



(d) 불량 검사



(e) 선수의 행동 분석



(f) 고객의 동선 분석

※ 이미지 출처: 오일석, “컴퓨터비전과 딥러닝”, 한빛아카데미

컴퓨터 비전 개요

■ 컴퓨터 비전 응용 사례



(g) 얼굴 인식 보안



(h) 태양광 모니터링



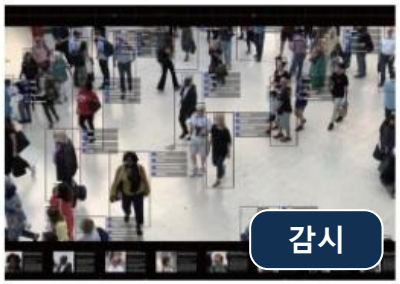
(i) 게임 플레이(알파스타)



(j) 지형 모니터링



(k) 화성 탐사선



(l) 광장 감시



(m) 에드몽 벨라미



(n) 청소 로봇



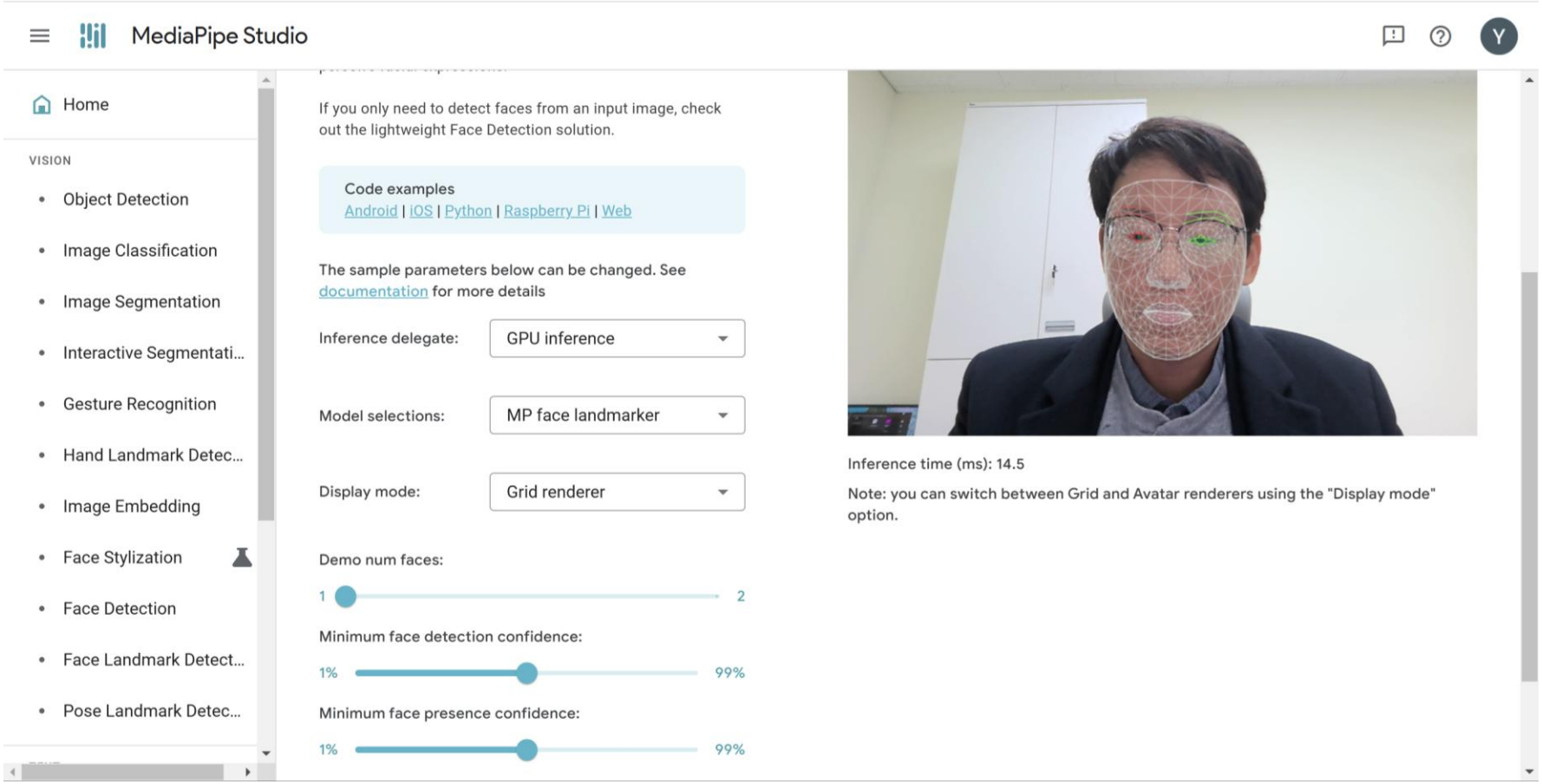
(o) 휴머노이드 로봇

※ 이미지 출처: 오일석, “컴퓨터비전과 딥러닝”, 한빛아카데미

컴퓨터 비전 개요

■ 컴퓨터 비전 체험하기 (얼굴 랜드마크 검출)

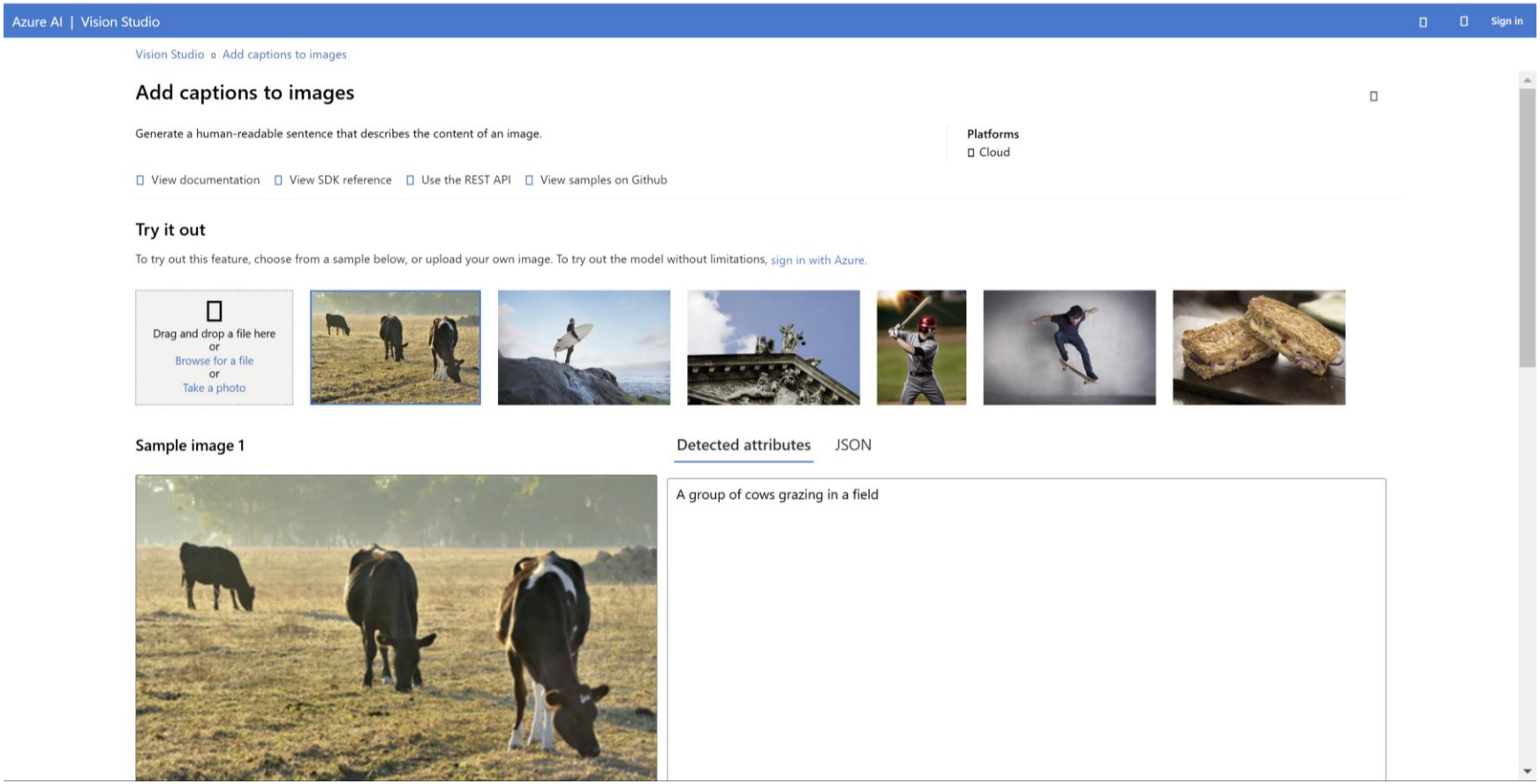
➢ https://mediapipe-studio.webapps.google.com/demo/face_landmarker?hl=ko



컴퓨터 비전 개요

■ 컴퓨터 비전 체험하기 (영상 설명, Image Captioning)

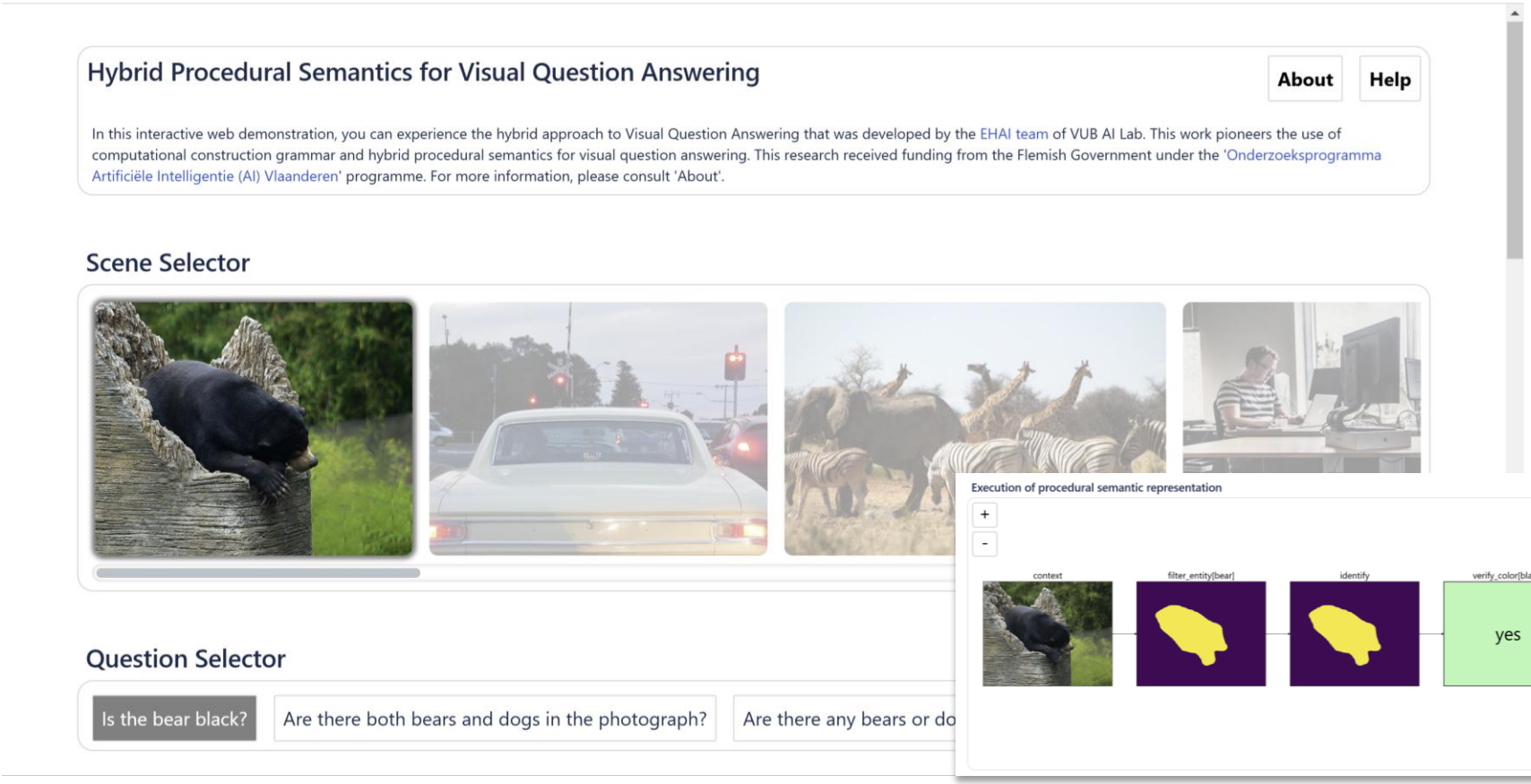
➢ https://portal.vision.cognitive.azure.com/demo/image-captioning



INDUSTRIAL AI RESEARCH CENTER

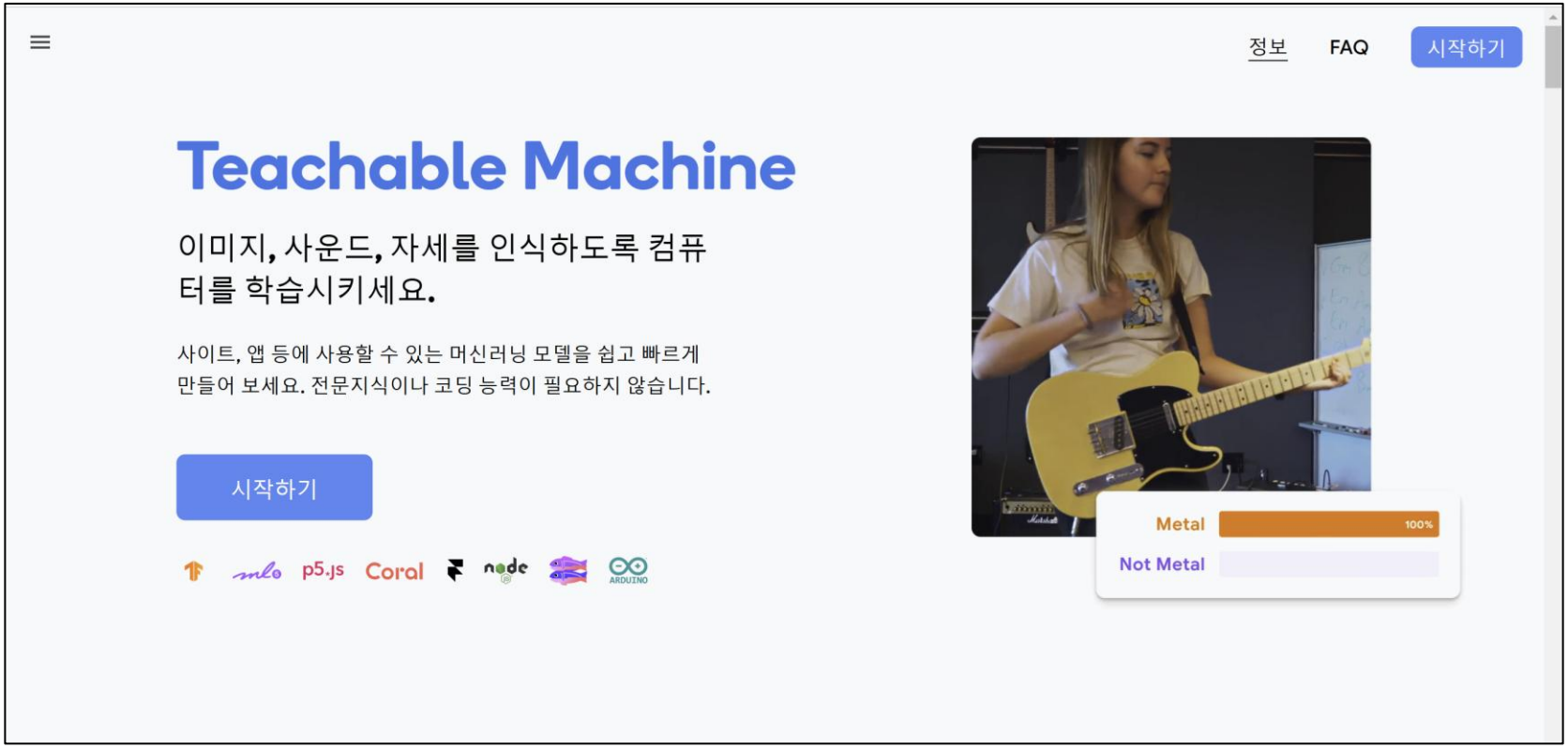
■ 컴퓨터 비전 체험하기 (영상질의응답, Visual Question Answering)

➢ https://ehai.ai.vub.ac.be/demos/visual-question-answering/



■ 티처블 머신

➢ https://teachablemachine.withgoogle.com/



OpenCV 란?

OpenCV (Open Source Computer Vision)

- OpenCV는 **실시간 컴퓨터 비전** 및 **머신 비전**을 위한 오픈소스 라이브러리
- 2,500개 이상의 최적화된 최신 비전 알고리즘들을 포함
- **공개된 오픈 소스 라이브러리**로 다양한 분야에 활용
- Windows, Linux, OS X(Mac OS), iOS, Android 등 다양한 플랫폼을 지원



The OpenCV library is licensed under two different licenses depending on the version of the library.

The rationale behind changing OpenCV license from **3-clause BSD** to **Apache 2** is explained in this post.

OpenCV 4.5.0 and higher

OpenCV 4.5.0 and higher versions are licensed under the Apache 2 License.

OpenCV 4.4.0 and lower

OpenCV 4.4.0 and lower versions, including OpenCV 3.x, OpenCV 2.x, and OpenCV 1.x, are licensed under the 3-clause BSD license.

By downloading, copying, installing or using the software you agree to this license. If you do not agree to this license, do not download, install, copy or use the software.

OpenCV

https://opencv.org/

OpenCV 란?

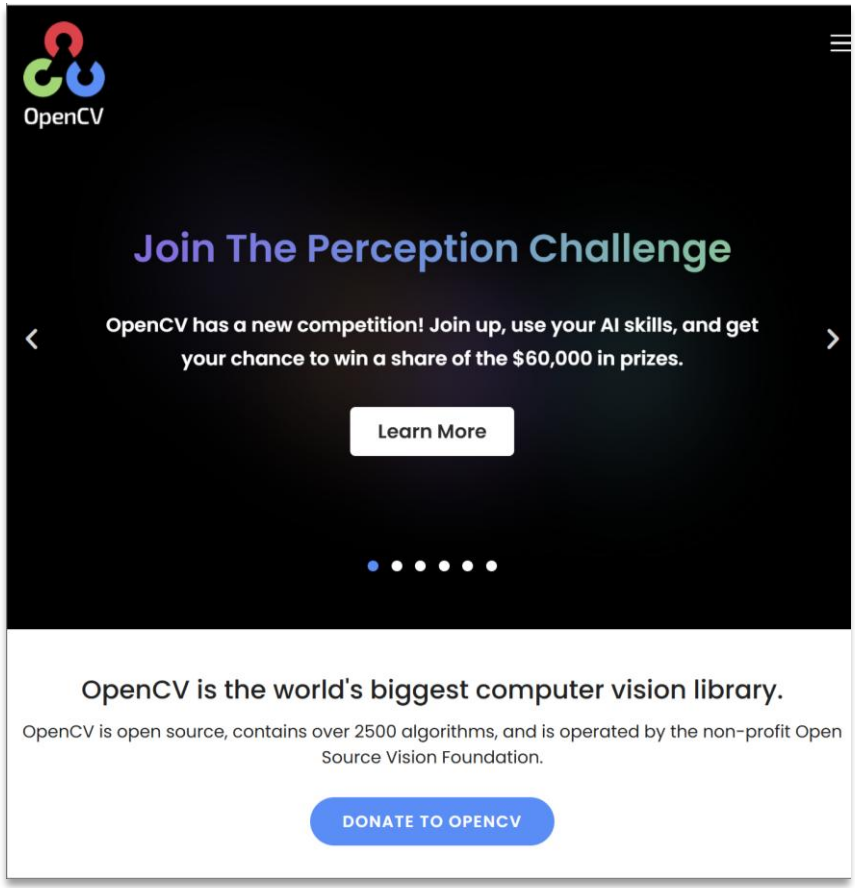
■ OpenCV 역사

연도	사건
1998	• 인텔 직원인 개리 브라드스키(Gary Bradski)가 아이디어 제안
1999	• 오픈소스로 공개하기로 결정, OpenCV로 명명
2000	• CVPR 컨퍼런스에서 알파 버전 발표
2001~2005	• 5개의 베타 버전 발표
2005	• 스탠퍼드 대학교 자율주행차인 스탠리의 개발 팀에 합류하여 그랜드 챌린지 우승 • OpenCV Korea 출범(https://cafe.naver.com/opencv)
2006	• OpenCV 1.0(C 인터페이스) 공개 • 로고 완성
2009	• OpenCV 2.0(C++ 인터페이스) 공개 • 파이썬 및 자바 인터페이스 지원
2012	• 안드로이드, iOS 지원 • 깃 허브로 마이그레이션
2015	• OpenCV 3.0 공개
2016	• 자바스크립트 인터페이스 지원 • 딥러닝 지원 DNN 모듈 추가
2018	• OpenCV 4.0 공개 • 고속 처리 지원 OpenVINO 공개
2020	• Computer Vision and Deep Learning 코스 개설 • 전용 보드 OpenCV AI Kit 출시
2022	• OpenCV 4.6 공개

OpenCV 란?

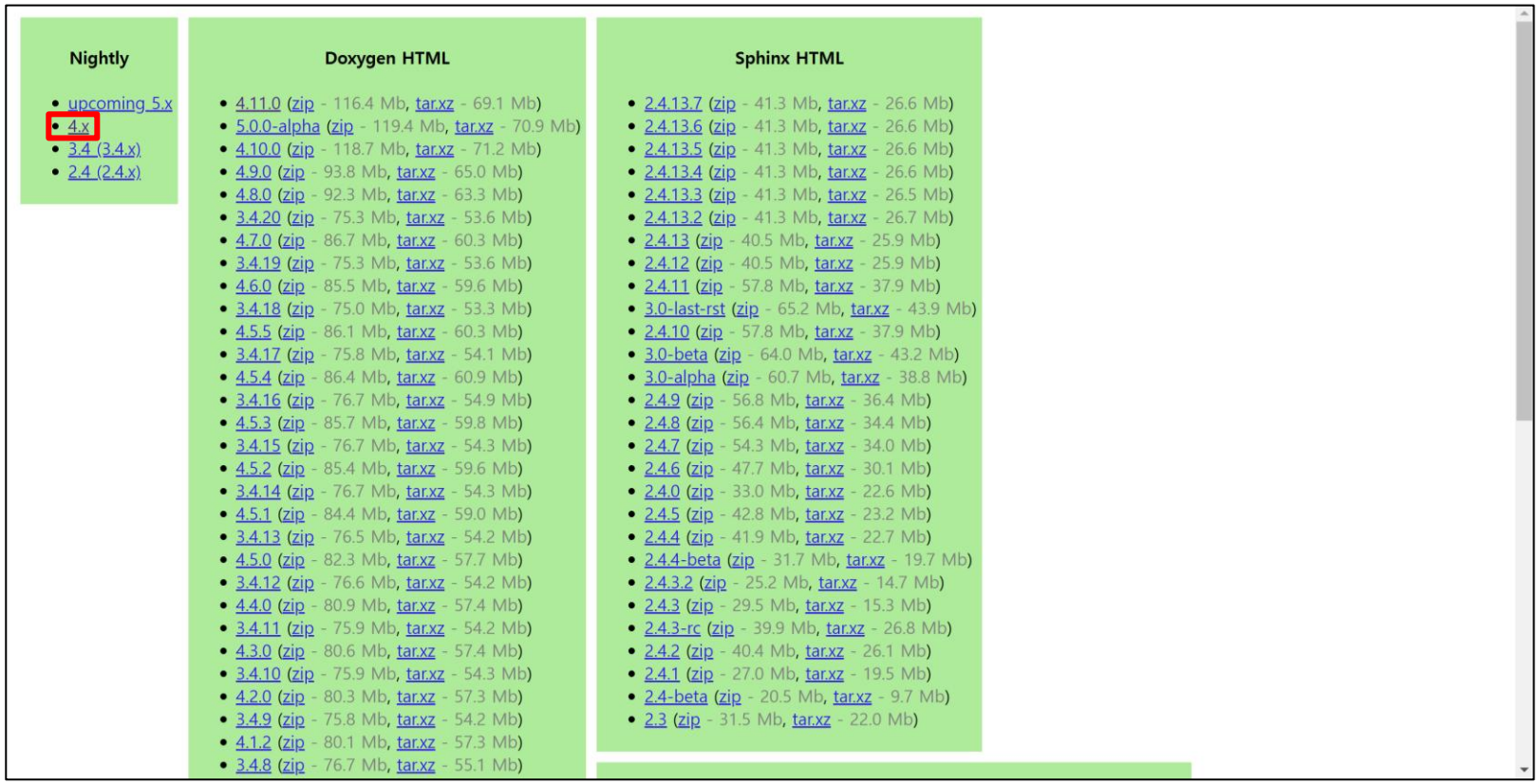
■ OpenCV 관련 Sites

- **OpenCV 공식 홈페이지**
  - https://opencv.org/
- **OpenCV Documentation**
  - https://docs.opencv.org/
- **OpenCV Github**
  - https://github.com/opencv
- **OpenCV Forum**
  - https://forum.opencv.org/
- **OpenCV Korea**
  - https://cafe.naver.com/opencv



OpenCV Documentation

➢ Nightly 4.x 에서 OpenCV 사용 매뉴얼 확인



Nightly

- upcoming 5.x
- 4.x
- 3.4 (3.4.x)
- 2.4 (2.4.x)

Doxygen HTML

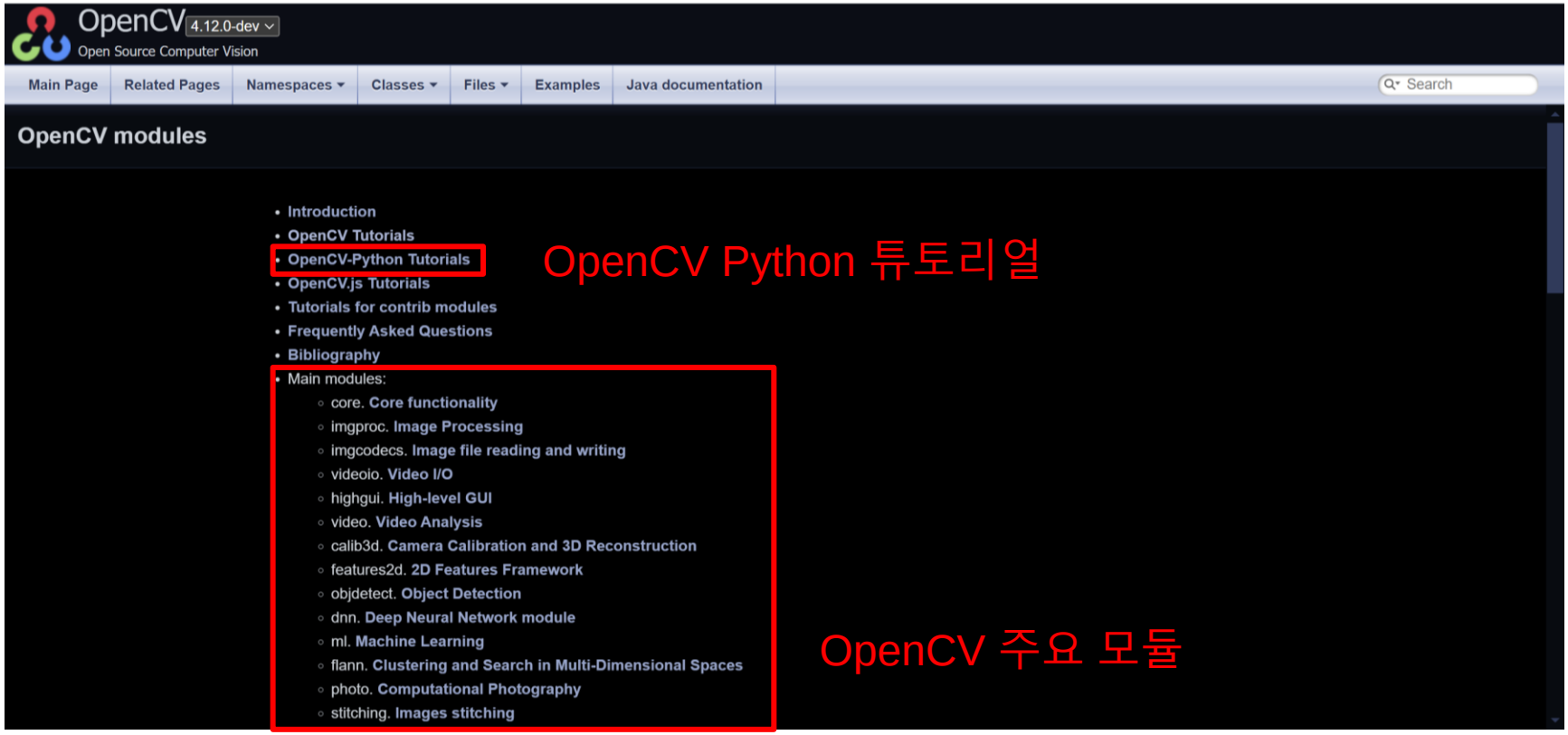
- 4.11.0 (zip - 116.4 Mb, tar.xz - 69.1 Mb)
- 5.0.0-alpha (zip - 119.4 Mb, tar.xz - 70.9 Mb)
- 4.10.0 (zip - 118.7 Mb, tar.xz - 71.2 Mb)
- 4.9.0 (zip - 93.8 Mb, tar.xz - 65.0 Mb)
- 4.8.0 (zip - 92.3 Mb, tar.xz - 63.3 Mb)
- 3.4.20 (zip - 75.3 Mb, tar.xz - 53.6 Mb)
- 4.7.0 (zip - 86.7 Mb, tar.xz - 60.3 Mb)
- 3.4.19 (zip - 75.3 Mb, tar.xz - 53.6 Mb)
- 4.6.0 (zip - 85.5 Mb, tar.xz - 59.6 Mb)
- 3.4.18 (zip - 75.0 Mb, tar.xz - 53.3 Mb)
- 4.5.5 (zip - 86.1 Mb, tar.xz - 60.3 Mb)
- 3.4.17 (zip - 75.8 Mb, tar.xz - 54.1 Mb)
- 4.5.4 (zip - 86.4 Mb, tar.xz - 60.9 Mb)
- 3.4.16 (zip - 76.7 Mb, tar.xz - 54.9 Mb)
- 4.5.3 (zip - 85.7 Mb, tar.xz - 59.8 Mb)
- 3.4.15 (zip - 76.7 Mb, tar.xz - 54.3 Mb)
- 4.5.2 (zip - 85.4 Mb, tar.xz - 59.6 Mb)
- 3.4.14 (zip - 76.7 Mb, tar.xz - 54.3 Mb)
- 4.5.1 (zip - 84.4 Mb, tar.xz - 59.0 Mb)
- 3.4.13 (zip - 76.5 Mb, tar.xz - 54.2 Mb)
- 4.5.0 (zip - 82.3 Mb, tar.xz - 57.7 Mb)
- 3.4.12 (zip - 76.6 Mb, tar.xz - 54.2 Mb)
- 4.4.0 (zip - 80.9 Mb, tar.xz - 57.4 Mb)
- 3.4.11 (zip - 75.9 Mb, tar.xz - 54.2 Mb)
- 4.3.0 (zip - 80.6 Mb, tar.xz - 57.4 Mb)
- 3.4.10 (zip - 75.9 Mb, tar.xz - 54.3 Mb)
- 4.2.0 (zip - 80.3 Mb, tar.xz - 57.3 Mb)
- 3.4.9 (zip - 75.8 Mb, tar.xz - 54.2 Mb)
- 4.1.2 (zip - 80.1 Mb, tar.xz - 57.3 Mb)
- 3.4.8 (zip - 76.7 Mb, tar.xz - 55.1 Mb)

Sphinx HTML

- 2.4.13.7 (zip - 41.3 Mb, tar.xz - 26.6 Mb)
- 2.4.13.6 (zip - 41.3 Mb, tar.xz - 26.6 Mb)
- 2.4.13.5 (zip - 41.3 Mb, tar.xz - 26.6 Mb)
- 2.4.13.4 (zip - 41.3 Mb, tar.xz - 26.6 Mb)
- 2.4.13.3 (zip - 41.3 Mb, tar.xz - 26.5 Mb)
- 2.4.13.2 (zip - 41.3 Mb, tar.xz - 26.7 Mb)
- 2.4.13 (zip - 40.5 Mb, tar.xz - 25.9 Mb)
- 2.4.12 (zip - 40.5 Mb, tar.xz - 25.9 Mb)
- 2.4.11 (zip - 57.8 Mb, tar.xz - 37.9 Mb)
- 3.0-last-rst (zip - 65.2 Mb, tar.xz - 43.9 Mb)
- 2.4.10 (zip - 57.8 Mb, tar.xz - 37.9 Mb)
- 3.0-beta (zip - 64.0 Mb, tar.xz - 43.2 Mb)
- 3.0-alpha (zip - 60.7 Mb, tar.xz - 38.8 Mb)
- 2.4.9 (zip - 56.8 Mb, tar.xz - 36.4 Mb)
- 2.4.8 (zip - 56.4 Mb, tar.xz - 34.4 Mb)
- 2.4.7 (zip - 54.3 Mb, tar.xz - 34.0 Mb)
- 2.4.6 (zip - 47.7 Mb, tar.xz - 30.1 Mb)
- 2.4.0 (zip - 33.0 Mb, tar.xz - 22.6 Mb)
- 2.4.5 (zip - 42.8 Mb, tar.xz - 23.2 Mb)
- 2.4.4 (zip - 41.9 Mb, tar.xz - 22.7 Mb)
- 2.4.4-beta (zip - 31.7 Mb, tar.xz - 19.7 Mb)
- 2.4.3.2 (zip - 25.2 Mb, tar.xz - 14.7 Mb)
- 2.4.3 (zip - 29.5 Mb, tar.xz - 15.3 Mb)
- 2.4.3-rc (zip - 39.9 Mb, tar.xz - 26.8 Mb)
- 2.4.2 (zip - 40.4 Mb, tar.xz - 26.1 Mb)
- 2.4.1 (zip - 27.0 Mb, tar.xz - 19.5 Mb)
- 2.4-beta (zip - 20.5 Mb, tar.xz - 9.7 Mb)
- 2.3 (zip - 31.5 Mb, tar.xz - 22.0 Mb)

OpenCV Documentation

- Nightly 4.x 에서 OpenCV 사용 매뉴얼 확인
  https://docs.opencv.org/4.x/



OpenCV 설치

■ OpenCV 구성

- 기본(Main) 모듈
- 추가(Extra) 모듈: 안정화되지 않은 최신 알고리즘, CUDA 관련 기능, 저작권 이슈 등

■ OpenCV 설치

- 기본 모듈: `> pip install opencv-python → 추후 import cv2 로 라이브러리 임포트`
- 추가 모듈: `> pip install opencv-contrib-python`

■ 프로젝트 관리 팁!

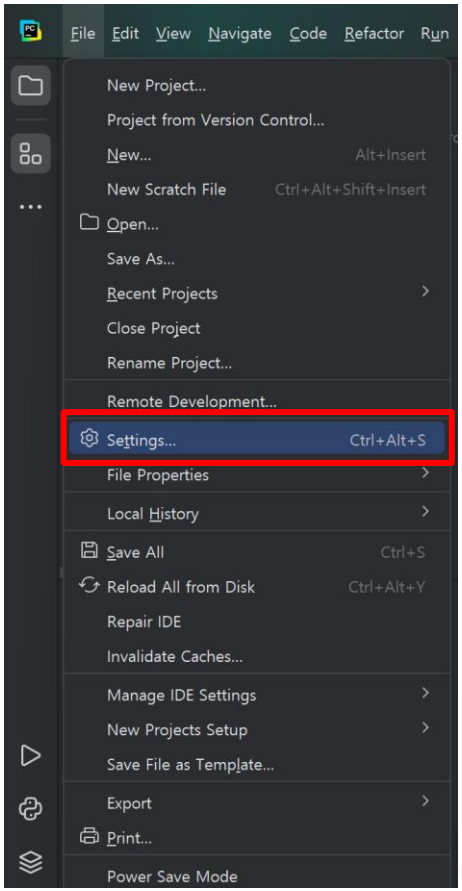
- 라이브러리 충돌 문제를 방지하기 위해,
  개별 프로젝트 단위 당 하나의 가상 환경을 구축하고, 가상 환경 내에서 라이브러리 설치

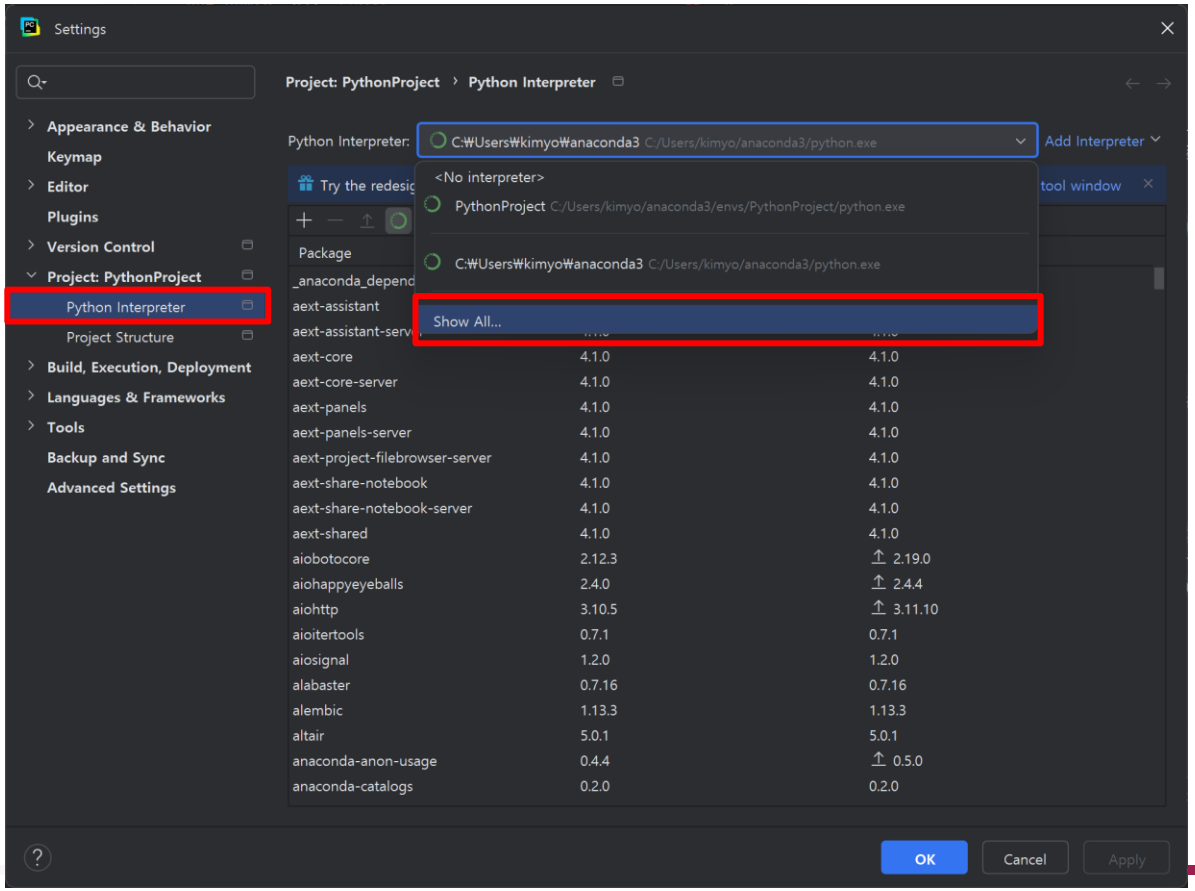
※ 2025-AI리터러시-파이썬(활용)-1일차 자료 참고

INDUSTRIAL AI RESEARCH CENTER

■ PyCharm 에서 Conda 가상 환경 연동

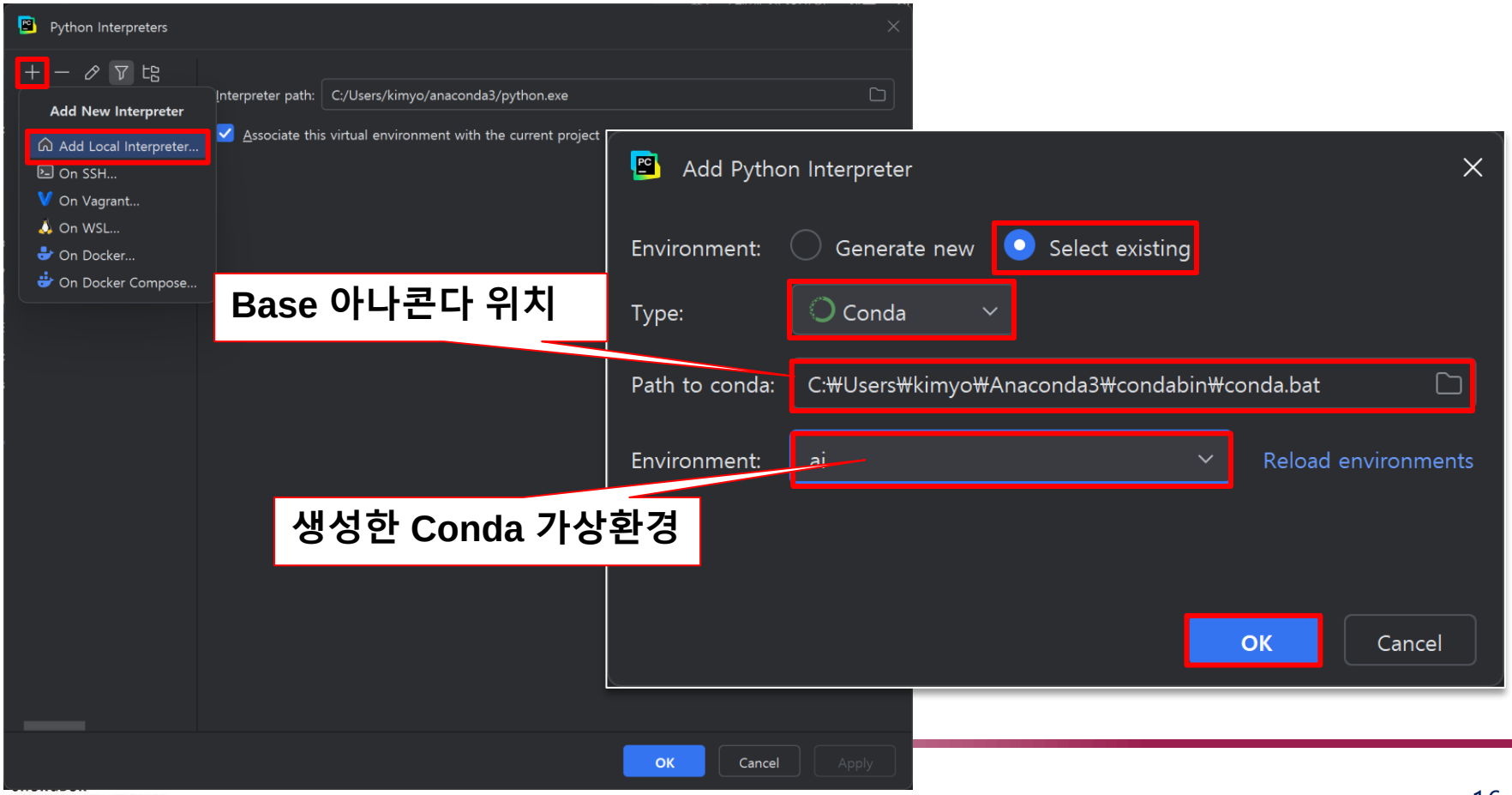
- [File]-[Settings] 메뉴 클릭
- 팝업 창에서 [Project]-[Python Interpreter] 메뉴 클릭 > Dropdown [Show All...] 클릭





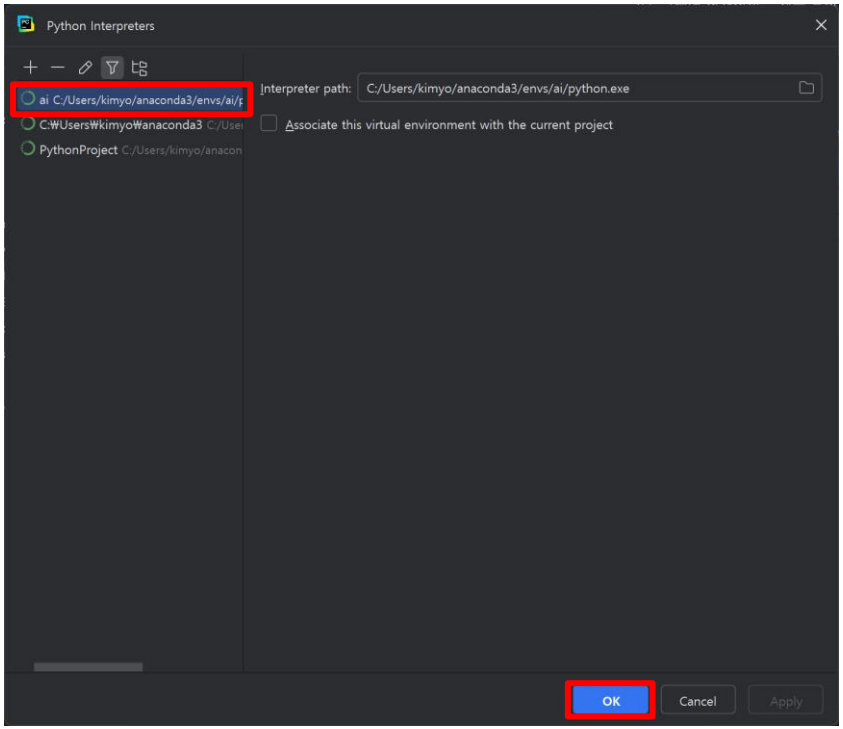
■ PyCharm 에서 Conda 가상 환경 연동

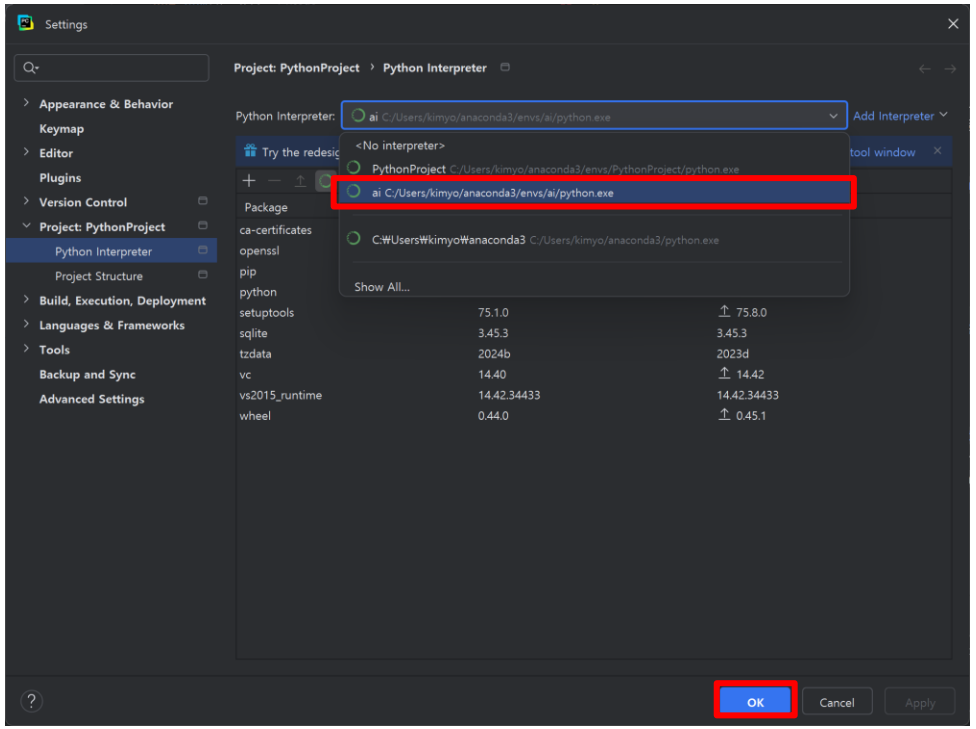
- ➢ 팝업 창에서 [+] - [Add Local Interpreter] 클릭
- ➢ Add Python Interpreter 팝업 창에서, 특정 가상 환경 설정 후 OK 버튼 클릭



■ PyCharm 에서 Conda 가상 환경 연동

- ➢ 가상 환경 연결 확인 > [OK] 버튼 클릭
- ➢ Python Interpreter에 가상 환경 지정 > [OK] 버튼 클릭





OpenCV 를 활용한 영상 입출력

INDUSTRIAL AI RESEARCH CENTER

■ OpenCV를 활용하여 이미지 파일 입출력

➢ AI Assistant 로 무작정 읽어보자! (lenna.png 이미지 읽기)

이미지 다운로드: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ko/thumb/2/24/Lenna.png/440px-Lenna.png



Q opencv를 활용해서 Lenna.png 이미지를 읽고 출력하는 코드를 작성해줘.

PythonProject Version control main

Project

PythonProject C:₩Users₩kimyo₩PycharmPro

Lenna.png

main.py

External Libraries

Scratches and Consoles

Structure

image

main.py

```
import cv2

# 이미지를 읽기
image = cv2.imread('Lenna.png')  # 파일 경로에 맞게 수정 필요

# 이미지 읽기 확인
if image is None:
    print("이미지를 읽을 수 없습니다. 경로를 확인하세요.")
else:
    # 이미지를 출력
    cv2.imshow( winname: 'Lenna', image)  # 'Lenna'는 윈도우 이름
    cv2.waitKey(0)  # 키 입력을 대기
    cv2.destroyAllWindows()  # 모든 창 닫기
```

확인하고 실행해보기!

AI Assistant All Chats New Chat

Me

opencv 를 활용해서 Lenna.png 이미지를 읽고 출력하는 코드를 작성해줘.

AI Assistant

아래는 OpenCV를 사용하여 `Lenna.png` 이미지를 읽고 화면에 출력하는 Python 코드입니다:

코드:

Python

```
import cv2

# 이미지를 읽기
image = cv2.imread('Lenna.png')  # 파일 경로에 맞게 수정 필요

# 이미지 읽기 확인
if image is None:
    print("이미지를 읽을 수 없습니다. 경로를 확인하세요.")
```

OpenCV 를 활용한 영상 입출력

INDUSTRIAL AI RESEARCH CENTER

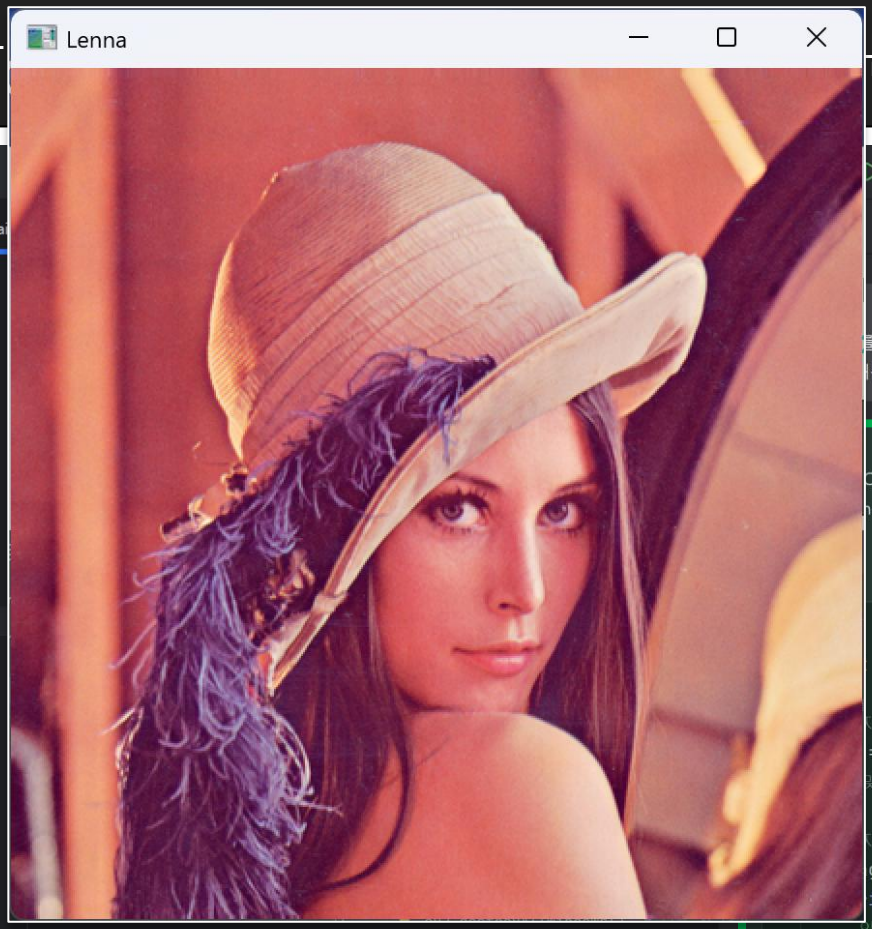


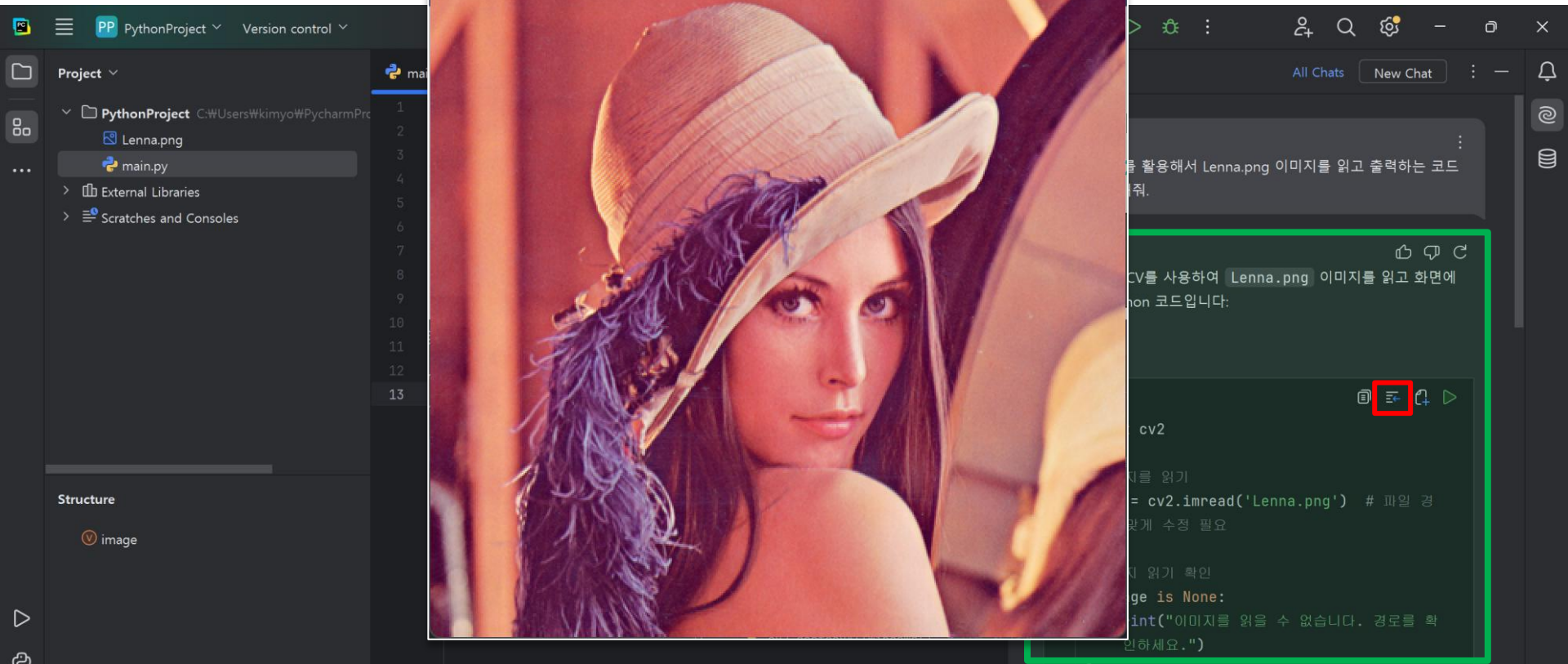
■ OpenCV를 활용하여 이미지 파일 입출력

➢ AI Assistant 로 무작정 읽어보자! (lenna.png 이미지 읽기)

이미지 다운로드: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ko/thumb/2/24/Lenna.png/440px-Lenna.png

Q opencv를 활 는 코드를 작성해줘.





■ OpenCV를 활용하여 이미지 파일 입출력 (day3/ex1_opencv_readImg.py)

- ➢ AI Assistant가 생성한 코드 주석 살펴보기
- ➢ AI Assistant가 제공한 코드 설명 및 실행 방법 살펴보기

```
import cv2

# 이미지를 읽기
image = cv2.imread('Lenna.png') # 파일 경로에 맞게 수정 필요

# 이미지 읽기 확인
if image is None:
    print("이미지를 읽을 수 없습니다. 경로를 확인하세요.")
else:
    # 이미지를 출력
    cv2.imshow('Lenna', image) # 'Lenna'는 윈도우 이름
    cv2.waitKey(0) # 키 입력을 대기
    cv2.destroyAllWindows() # 모든 창 닫기
```

■ OpenCV를 활용하여 이미지 파일 입출력

➢ 이미지 읽기

`cv2.imread(`*fileName, flag*`)`

이미지 파일을 flag값에 따라서 읽어들입니다.

Parameters:

- **fileName** (*str*) – 이미지파일의 경로
- **flag** (*int*) – 이미지 파일을 읽을 때의 Option

cv2.IMREAD_COLOR	Color로 읽기
cv2.IMREAD_GRAYSCALE	그레이스케일로 읽기
cv2.IMREAD_UNCHANGED	이미지 속성 그대로 읽기

Returns:

- image 객체 행렬 (numpy.ndarray)

■ OpenCV를 활용하여 이미지 파일 입출력

➢ 이미지 출력

`cv2.imshow(title, image)`

읽어들인 이미지 파일을 윈도우창에 보여줍니다.

Parameters:
- **title** (*str*) – 윈도우 창의 Title
- **image** (*numpy.ndarray*) – cv2.imread() 의 return값

`cv2.waitkey(sec)`

윈도우 창을 띄워놓는 시간을 결정합니다.

Parameters:
- **sec** (*int*) – keyboard 입력 대기의 경우 0, 시간 지정이면 ms

`cv2.destoryAllWindows()`

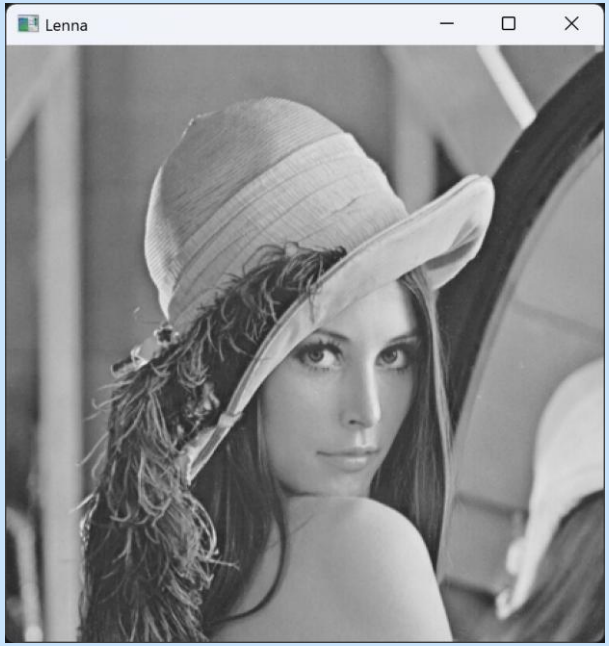
화면에 나타난 윈도우를 종료합니다.

■ OpenCV를 활용하여 이미지 파일 입출력

- ➢ 이미지 파일 입출력 실습

[실습]

Lenna.png 파일을 흑백 사진(그레이스케일)으로 읽고 화면에 윈도우로 출력하기!



OpenCV 를 활용한 영상 입출력

INDUSTRIAL AI RESEARCH CENTER



■ OpenCV를 활용하여 동영상 입출력 (동영상 파일)

➢ AI Assistant 로 무작정 읽어보자! (test_video.mp4 동영상 읽기)

동영상 다운로드: https://www.kaggle.com/datasets/dpamgautam/video-file-for-lane-detection-project

Q opencv를 활용해서 test_video.mp4 동영상을 읽고 출력하는 코드를 작성해줘.

PythonProject | Version control | main

Project

PythonProject C:₩Users₩kimyo₩PycharmProj
- Lenna.png
- main.py
- test_video.mp4
- External Libraries
- Scratches and Consoles

Structure
- video_path
- cap

main.py

```python
import cv2

# 동영상 파일 열기
video_path = "test_video.mp4"
cap = cv2.VideoCapture(video_path)

# 동영상 파일 열기 확인
if not cap.isOpened():
    print(f"동영상 파일을 열 수 없습니다: {video_path}")
    exit()

# 동영상 프레임 읽고 출력
while True:
    ret, frame = cap.read()  # 동영상 프레임 읽기
    if not ret:
        prin
        brea

    cv2.imshow( winname: 'Video Playback', frame)  # 프레임 출력

    # 'q' 키를 누르면 종료
    if cv2.waitKey(25) & 0xFF == ord('q'):
        break
```

확인하고 실행해보기!

AI Assistant | All Chats | New Chat

Me
opencv를 활용해서 test_video.mp4 동영상을 읽고 출력하는 코드를 작성해줘.
Attachments 2

AI Assistant
다음은 OpenCV를 사용하여 `test_video.mp4` 영상을 읽고 출력하는 Python 코드입니다.

Python

```python
import cv2

# 동영상 파일 열기
video_path = "test_video.mp4"
cap = cv2.VideoCapture(video_path)

# 동영상 파일 열기 확인
if not cap.isOpened():
    print(f"동영상 파일을 열 수 없습니다:
     {video_path}")
```

OpenCV 를 활용한 영상 입출력

INDUSTRIAL AI RESEARCH CENTER



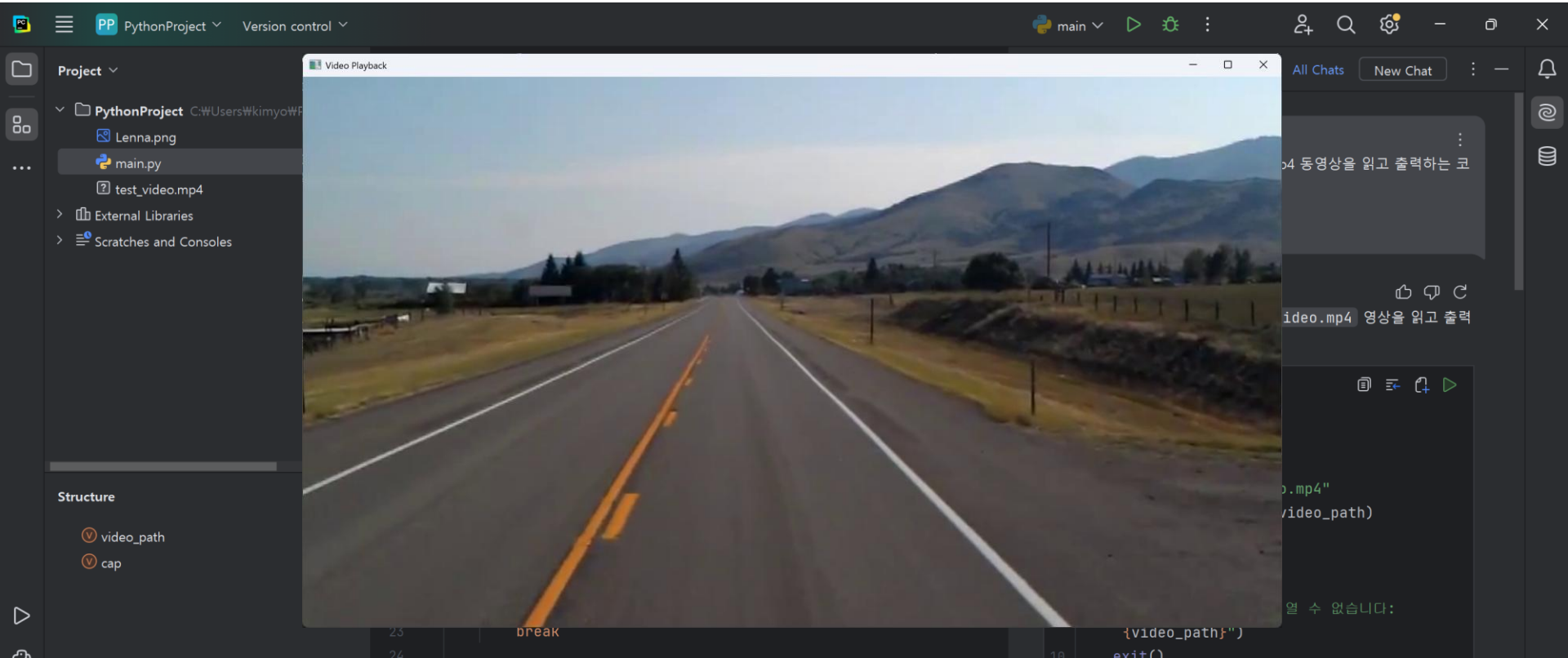
■ OpenCV를 활용하여 동영상 입출력 (동영상 파일)

➢ AI Assistant 로 무작정 읽어보자! (test_video.mp4 동영상 읽기)

동영상 다운로드: https://www.kaggle.com/datasets/dpamgautam/video-file-for-lane-detection-project

Q

opencv를 활용해서 test_video.mp4 동영상을 읽고 출력하는 코드를 작성해줘.



■ OpenCV를 활용하여 동영상 입출력 (day3/ex2_opencv_readVideo.py)

```python
import cv2

# 동영상 파일 열기
video_path = "test_video.mp4"
cap = cv2.VideoCapture(video_path)

# 동영상 파일 열기 확인
if not cap.isOpened():
    print(f"동영상 파일을 열 수 없습니다: {video_path}")
    exit()

# 동영상 프레임 읽고 출력
while True:
    ret, frame = cap.read() # 동영상 프레임 읽기
    if not ret:
        print("동영상 재생이 끝났습니다.")
        break

    cv2.imshow('Video Playback', frame)  # 프레임 출력

    # 'q' 키를 누르면 종료
    if cv2.waitKey(25) & 0xFF == ord('q'):
        break

# 자원 해제
cap.release() # 비디오 캡처 객체 닫기
cv2.destroyAllWindows() # 모든 창 닫기
```

INDUSTRIAL AI RESEARCH CENTER

■ OpenCV를 활용하여 동영상 입출력 (동영상 파일)

➢ 동영상 읽기

`cv2.VideoCapture(`*filepath*`)`

카메라를 열기 위한 객체 생성

Parameters: • **filepath: 영상 파일의 위치**

Returns: • 카메라 객체

`cv2.isOpened()`

카메라 작동 확인

Returns: • True: 작동, False: 미작동

`cv2.read()`

비디오 스트림으로부터 프레임 읽기

Returns: • ret: 성공 여부, frame: 읽어온 프레임 데이터

■ OpenCV를 활용하여 동영상 입출력 (동영상 파일)

➢ 카메라 해제

```
cap.release()
```

카메라 객체 점유 해제

- 한 sw가 카메라 객체 점유 중인 경우, 타 sw에서 카메라 사용 불가

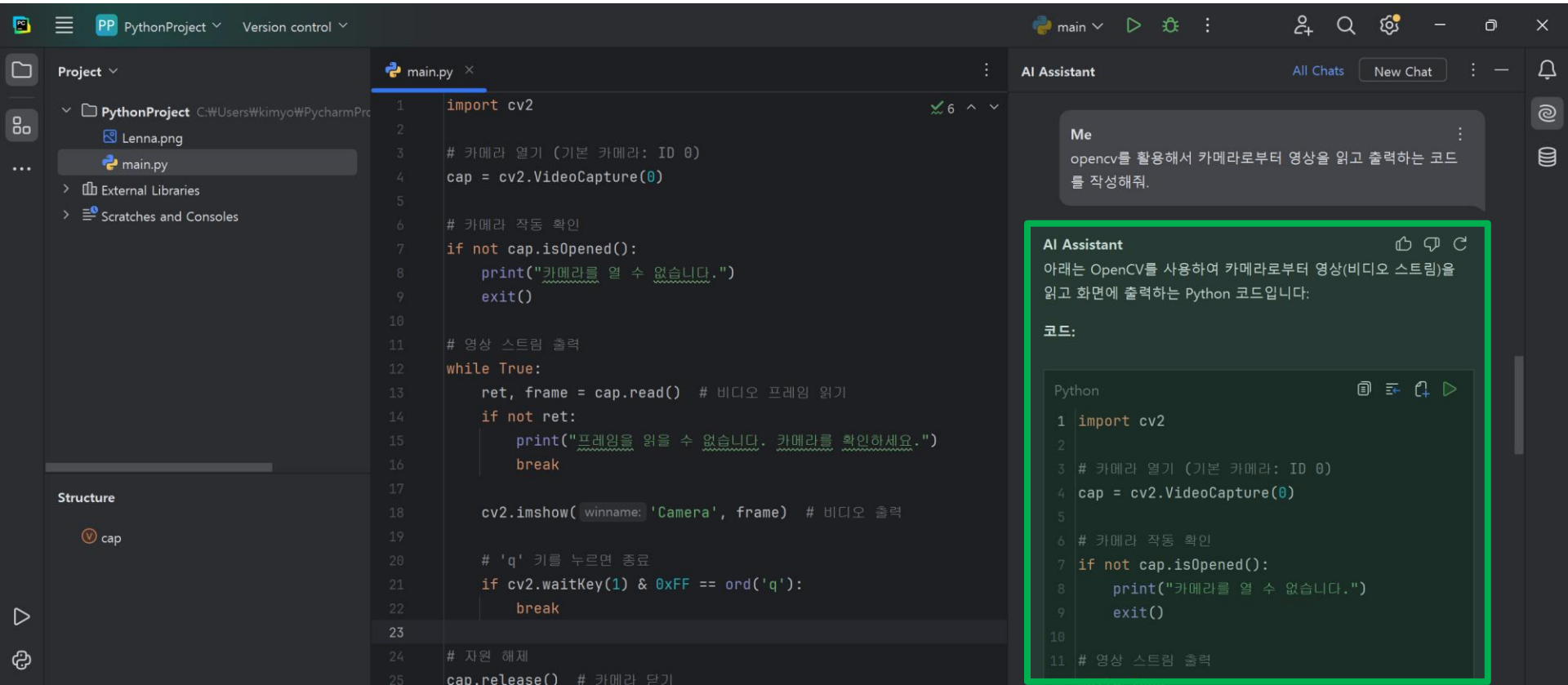
OpenCV 를 활용한 영상 입출력

INDUSTRIAL AI RESEARCH CENTER

■ OpenCV를 활용하여 동영상 입출력 (카메라)

➢ 노트북 카메라로부터 영상을 읽고 화면에 출력 (AI Assistant 로 진행해보기!)

Q opencv를 활용해서 카메라로부터 영상을 읽고 출력하는 코드를 작성해줘.



■ OpenCV를 활용하여 동영상 입출력 (day3/ex3_opencv_readCam.py)

```
import cv2

# 카메라 열기 (기본 카메라: ID 0)
cap = cv2.VideoCapture(0)

# 카메라 작동 확인
if not cap.isOpened():
    print("카메라를 열 수 없습니다.")
    exit()

# 영상 스트림 출력
while True:
    ret, frame = cap.read() # 비디오 프레임 읽기
        if not ret:
        print("프레임을 읽을 수 없습니다. 카메라를 확인하세요.")
        break

    cv2.imshow('Camera', frame) # 비디오 출력

        # 'q' 키를 누르면 종료
        if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
        break

# 자원 해제
cap.release() # 카메라 닫기
cv2.destroyAllWindows() # 창 닫기
```

■ OpenCV를 활용하여 동영상 입출력 (카메라)

➢ 동영상 읽기

`cv2.VideoCapture(devID)`

카메라를 열기 위한 객체 생성

Parameters: • **devID:** 0은 PC에 연결된 기본 카메라,
1 또는 다른 ID로 외장 카메라 연결

Returns: • 카메라 객체

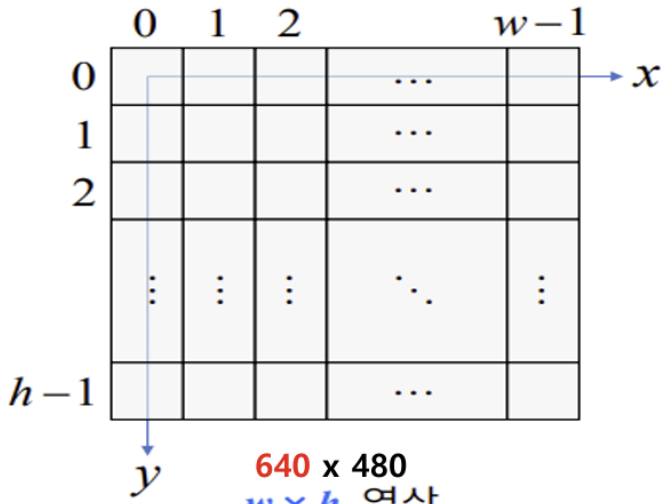
INDUSTRIAL AI RESEARCH CENTER

■ 영상(image)의 구성

- 화소(pixel, picture element) : 영상을 구성하는 최소 단위로 색상/밝기 정보를 가짐
- 영상(image) : 화소가 모여 형성되며, 정지영상(still image)과 동영상(video)으로 구분
- 채널(channel) : 보통 흑백 영상은 1개, 컬러 영상은 R, G, B 3개의 채널로 구성
- 해상도(resolution) : ' 500만 화소(5MP) ' 는 영상이 500만 개의 화소로 구성 (2,592x1,944)

■ 영상의 표현과 좌표계

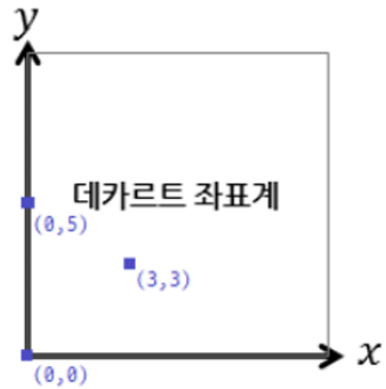
- 원점 (0, 0)이 좌상단, 배열로 접근할 때에는 (행, 열) = (y, x)



640 x 480
$w \times h$ 영상
(w-by-h image)

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,N} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{M,1} & a_{M,2} & \cdots & a_{M,N} \end{bmatrix}$$

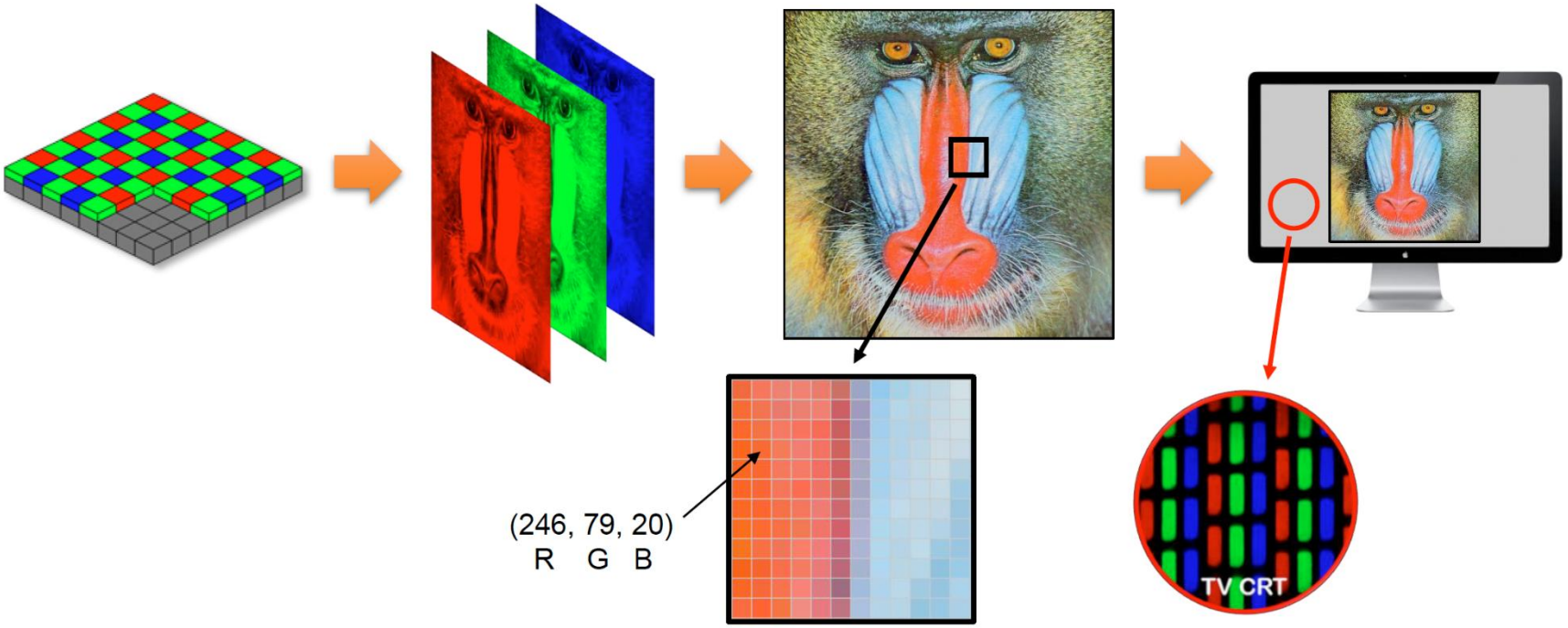
480 x 640
$M \times N$ 행렬
(m-by-n matrix)



640 x 480
수학의 (x, y) 좌표계

■ 영상의 표현

➢ 일반적으로 컴퓨터에서 영상은 RGB(Red, Green, Blue 의 조합)로 표현됨

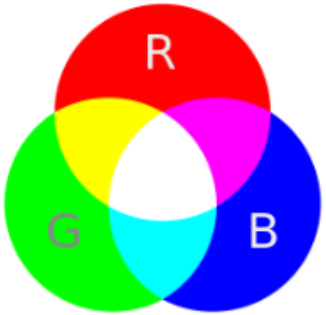


■ 이미지 색 공간

- 색 공간(Color Space)는 **디지털 이미지에서 색상을 표현하는 공간 개념**
  구체적으로는, **색상을 3차원으로 표현하는 공간**
- 대표적인 색 공간 모델로는 RGB (빛 표현), CMYK (인쇄), HSV (시각예술), YUV (디지털 압축)

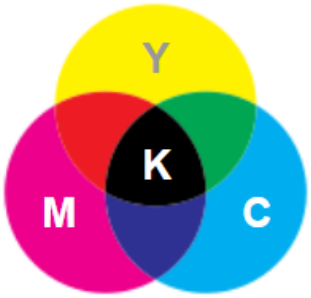
RGB

- 빛의 3원색 (가산혼합)
- R : Red, 빨간색
- G : Green, 녹색
- B : Blue, 파란색
- 사용 예: TV, 모니터 등



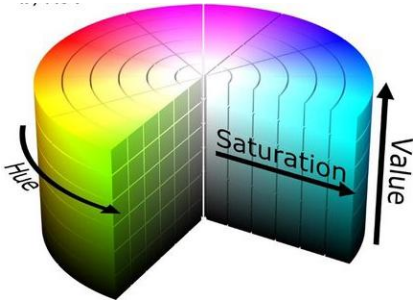
CMYK

- CMYK 색 공간 (감산혼합)
- C: Cyan, 시안
- M: Magenta, 마젠타
- Y: Yellow, 노란색
- K: Black, 검은색
- 사용 예: 프린터 인쇄



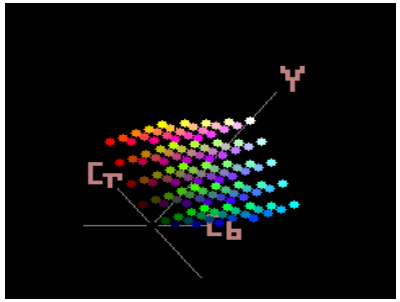
HSV

- HSV 색 공간
- H : Hue, 색상
- S : Saturation, 채도
- V : Value, 명도
- 사용 예: 직관적 색 추출, 시각예술 등



YUV

- YUV 색 공간
- Y: 밝기
- U: 파란색 – 밝기
- V: 빨간색 - 밝기
- 사용 예: 디지털 압축



OpenCV 를 활용한 영상 처리

INDUSTRIAL AI RESEARCH CENTER

■ OpenCV 이미지 색 공간



➢ 읽은 원본 이미지의 색 공간에서 각 성분 출력 (AI Assistant 사용해보기!)

Q opencv를 활용해서 Lenna.png 이미지를 읽고 각 성분을 출력해줘.

PythonProject Version control main

Project

PythonProject C:₩Users₩kimyo₩PycharmProj
- Lenna.png
- main.py
- test_video.mp4
- External Libraries
- Scratches and Consoles

Structure

image

main.py

```python
import cv2

# 이미지를 읽기
image = cv2.imread('Lenna.png')

# 이미지 읽기가 성공적이지 못한 경우 처리
if image is None:
    print("이미지를 열 수 없습니다. 파일 경로를 확인하세요.")
else:
    # Blue, Green, Red 성분 분리
    blue, green, red = cv2.split(image)

    # 각각의 성분 출력
    print("Blue Component:")
    print(blue)
    print("\nGreen Component:")
    print(green)
    print("\nRed Component:")
    print(red)

    # 이미지 윈도우로 확인 (원하는 경우)
    cv2.imshow( winname: 'Original Image', image)
    cv2.imshow( winname: 'Blue Component', blue)
    cv2.imshow( winname: 'Green Component', green)
    cv2.imshow( winname: 'Red Component', red)
```

AI Assistant All Chats New Chat

Me
opencv를 활용해서 Lenna.png 이미지를 읽고 각 성분을 출력해줘.
Attachments 2

AI Assistant
아래는 OpenCV를 활용하여 `Lenna.png` 이미지를 읽고 각 색상 성분(B, G, R)을 출력하는 Python 코드입니다.

코드:

Python

```python
import cv2

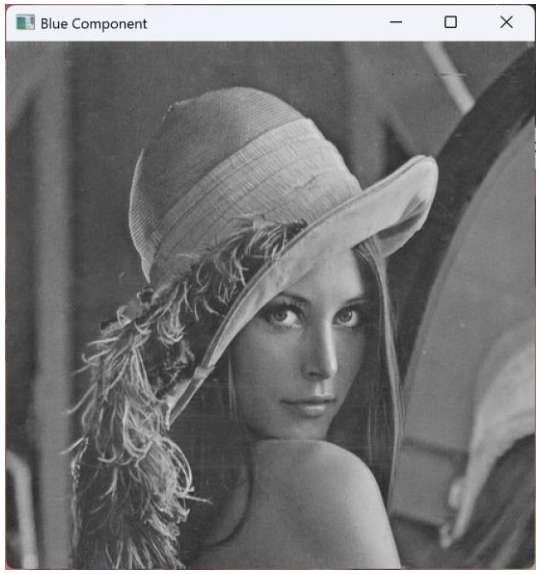
# 이미지를 읽기
image = cv2.imread('Lenna.png')

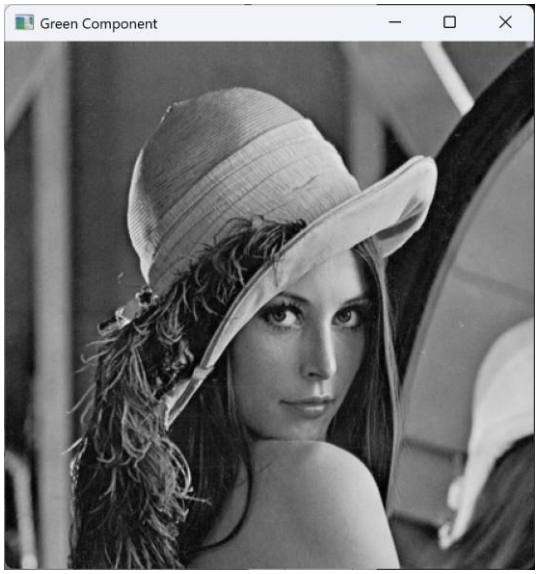
# 이미지 읽기가 성공적이지 못한 경우 처리
if image is None:
    print("이미지를 열 수 없습니다. 파일 경로를 확인하세요.")
else:
```

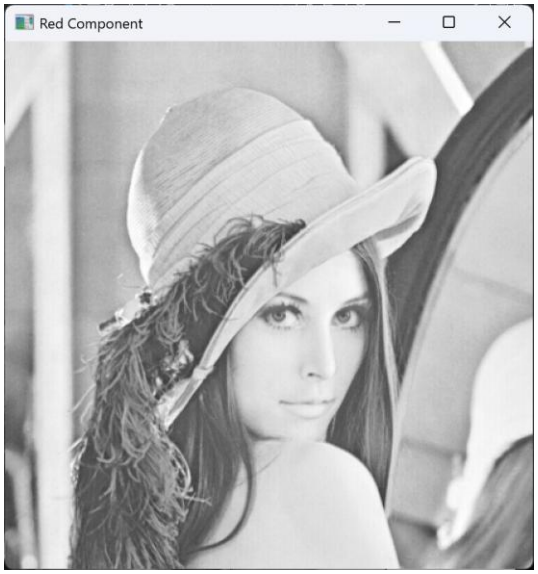
■ OpenCV 이미지 색 공간



➢ 읽은 원본 이미지의 색 공간에서 각 성분 출력 (AI Assistant 사용해보기!)







OpenCV 이미지 색 공간 (색 분리, day3/ex4_opencv_split.py)

```
import cv2

# 이미지를 읽기
image = cv2.imread('Lenna.png')

# 이미지 읽기가 성공적이지 못한 경우 처리
if image is None:
    print("이미지를 열 수 없습니다. 파일 경로를 확인하세요.")
else:
    # Blue, Green, Red 성분 분리
    blue, green, red = cv2.split(image)

    # 각각의 성분 출력
    print("Blue Component:")
    print(blue)
    print("\nGreen Component:")
    print(green)
    print("\nRed Component:")
    print(red)

    # 이미지 윈도우로 확인 (원하는 경우)
    cv2.imshow('Original Image', image)
    cv2.imshow('Blue Component', blue)
    cv2.imshow('Green Component', green)
    cv2.imshow('Red Component', red)

...
```



■ OpenCV 이미지 색 공간

➢ 채널 분리

`cv2.split(`*m*`)`

이미지 데이터로부터 채널을 분리

Parameters: • **m:** 다 채널로 구성된 컬러 이미지

Returns: • 단일 채널 이미지 배열 (순서 주의!)

OpenCV 를 활용한 영상 처리

INDUSTRIAL AI RESEARCH CENTER

■ OpenCV 이미지 색 공간



➢ 이미지의 색 공간을 변경하고 각 성분 출력 (AI Assistant 사용해보기!)

Q opencv를 활용해서 Lenna.png 이미지를 읽고, 색 공간을 HSV로 변경한 후 각 성분들을 출력하는 코드를 작성해줘.

PythonProject Version control main

Project

PythonProject C:₩Users₩kimyo₩PycharmProj

Lenna.png

main.py

test_video.mp4

External Libraries

Scratches and Consoles

Structure

image

main.py

```
print("이미지를 열 수 없습니다. 파일 경로를 확인하세요.")
else:
    # BGR에서 HSV 색 공간으로 변환
    hsv_image = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2HSV)

    # HSV 성분 분리
    h, s, v = cv2.split(hsv_image)

    # 각각의 성분 출력
    print("Hue Component:")
    print(h)
    print("\nSaturation Component:")
    print(s)
    print("\nValue Component:")
    print(v)

    # 이미지 윈도우로 확인 (필요한 경우 사용)
    cv2.imshow( winname: 'Original Image', image)
    cv2.imshow( winname: 'Hue Component', h)
    cv2.imshow( winname: 'Saturation Component', s)
    cv2.imshow( winname: 'Value Component', v)

    # 키 입력 대기 후 닫기
    cv2.waitKey(0)
    cv2.destroyAllWindows()
```

AI Assistant All Chats New Chat

Me

opencv를 활용해서 Lenna.png 이미지를 읽고, 색 공간을 HSV로 변경한 후 각 성분들을 출력하는 코드를 작성해줘.

Attachments 2

AI Assistant

아래는 OpenCV를 활용하여 Lenna.png 이미지를 읽은 뒤, 색 공간을 **HSV로 변경하고**, 각각의 성분(H, S, V)을 출력하는 Python 코드입니다.

Python

```
import cv2

# 이미지를 읽기
image = cv2.imread('Lenna.png')
```

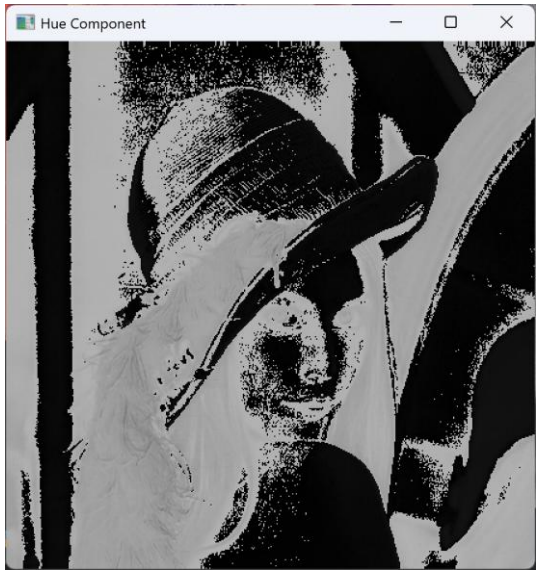
Share your feedback

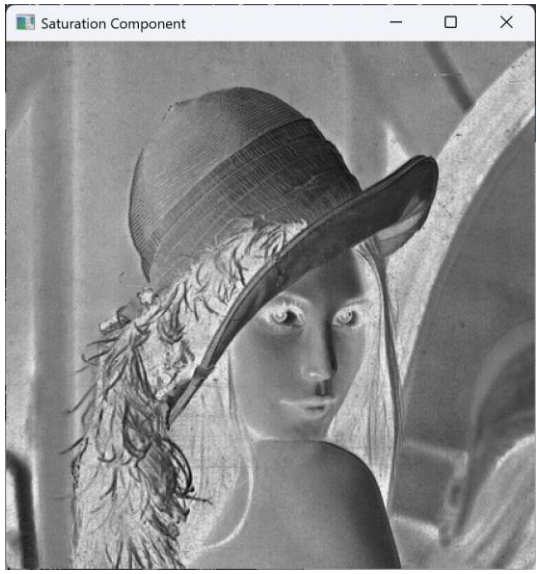
Ask AI Assistant. Use # or @ for mentions and / for commands

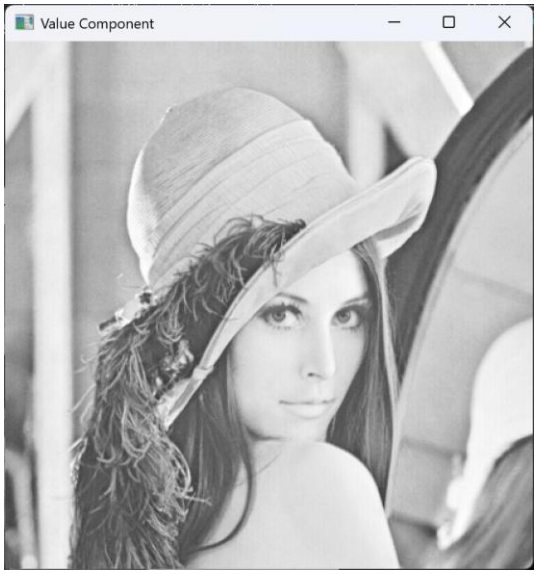
■ OpenCV 이미지 색 공간



➢ 이미지의 색 공간을 변경하고 각 성분 출력 (AI Assistant 사용해보기!)







OpenCV 이미지 색 공간 (색 공간 변경, ex5_opencv_cvtColor(HSV).py)

```
import cv2

# 이미지를 읽기
image = cv2.imread('Lenna.png')

# 이미지 읽기가 성공적이지 못한 경우 처리
if image is None:
    print("이미지를 열 수 없습니다. 파일 경로를 확인하세요.")
else:
    # BGR에서 HSV 색 공간으로 변환
    hsv_image = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2HSV)

    # HSV 성분 분리
    h, s, v = cv2.split(hsv_image)

    # 각각의 성분 출력
    print("Hue Component:")
    print(h)
    print("\nSaturation Component:")
    print(s)
    print("\nValue Component:")
    print(v)

    # 이미지 윈도우로 확인 (필요한 경우 사용)
    cv2.imshow('Original Image', image)
...
```



■ OpenCV 이미지 색 공간 (색 공간 변경)

➢ 색 공간 변환

`cv2.cvtColor`(*src, code*)

이미지의 색상 공간 변경

Parameters:

- **src:** 다 채널로 구성된 컬러 이미지
- **code:** 변환하고자 하는 색상 공간 지정 코드

cv2.COLOR_BGR2GRAY	BGR에서 그레이스케일로 변환
cv2.COLOR_BGR2RGB	BGR에서 RGB로 변환
cv2.COLOR_BGR2HSV	BGR에서 HSV로 변환
cv2.COLOR_BGR2YUV	BGR에서 YUV로 변환

※ 색 공간 변환 코드 참조 링크:
https://docs.opencv.org/5.x/d8/d01/group__imgproc__color__conversions.html

Returns:

- 변환된 이미지

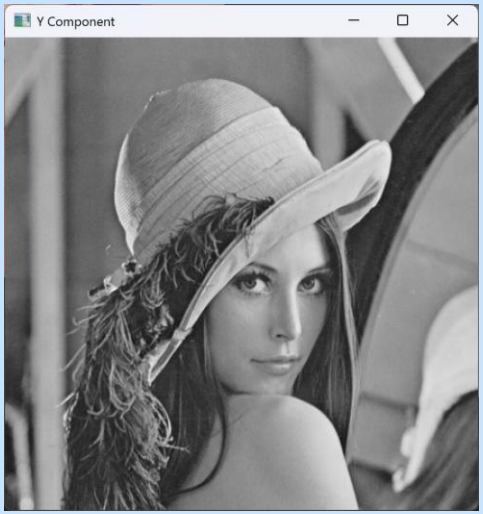
■ OpenCV 이미지 색 공간 (색 공간 변경)

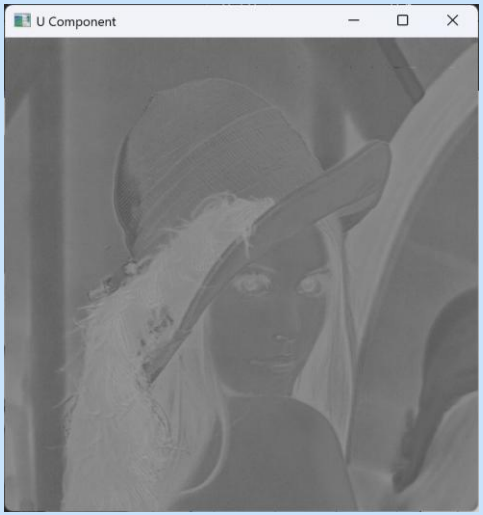


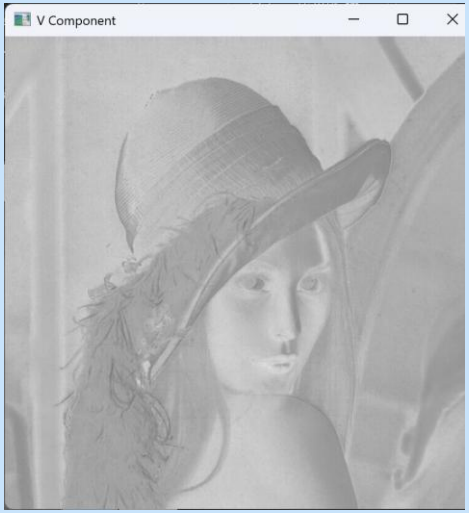
- 색 공간 변경 실습

[실습]

Lenna.png 파일을 읽고, YUV 로 색 공간을 변환한 후 각 성분 출력하기!







■ 색상 영역 검출

➢ Candies.png 이미지에서 빨간색 캔디만 추출해보자!

이미지 다운로드: https://www.charlezz.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/04/www.charlezz.com-opencv-candies.png



OpenCV 를 활용한 영상 처리

INDUSTRIAL AI RESEARCH CENTER

■ 색상 영역 검출

➢ Candies.png 이미지에서 빨간색 캔디만 추출해보자!



Q opencv를 활용해서 Candies.png 이미지를 읽고 Red 성분이 [숫자] 이상인 색만 추출해줘. (cv2.split, cv2.inrange 함수 사용)

PythonProject | Version control | main

Project

PythonProject C:₩Users₩kimyo₩PycharmProj
- apple.png
- candies.png
- Lenna.png
- main.py
- test_video.mp4
- External Libraries
- Scratches and Consoles

Structure
- image

main.py

```python
import cv2
import numpy as np

# 이미지 읽기
image = cv2.imread('Candies.png')

# 이미지 읽기가 성공적이지 못한 경우 처리
if image is None:
    print("이미지를 열 수 없습니다. 파일 경로를 확인하세요.")
else:
    # BGR 채널 분리
    blue, green, red = cv2.split(image)

    # Red 성분이 50 이상인 영역(마스크) 생성
    red_mask = cv2.inRange(red, lowerb: 50, upperb: 255)

    # 마스크를 적용하여 원래 이미지의 해당 영역 추출
    filtered_image = cv2.bitwise_and(image, image, mask=red_mask)

    # 결과 이미지와 마스크 출력
    cv2.imshow(winname: 'Original Image', image)
    cv2.imshow(winname: 'Red >= 50 Mask', red_mask)
    cv2.imshow(winname: 'Filtered Image', filtered_image)

    # 키 입력 대기 후 창 닫기
```

AI Assistant | All Chats | New Chat

Python 코드

```python
import cv2
import numpy as np

# 이미지 읽기
image = cv2.imread('Candies.png')

# 이미지 읽기가 성공적이지 못한 경우 처리
if image is None:
    print("이미지를 열 수 없습니다. 파일 경로를
      확인하세요.")
else:
    # BGR 채널 분리
    blue, green, red = cv2.split(image)

    # Red 성분이 50 이상인 영역(마스크) 생성
    red_mask = cv2.inRange(red, lowerb: 50,
```

Share your feedback

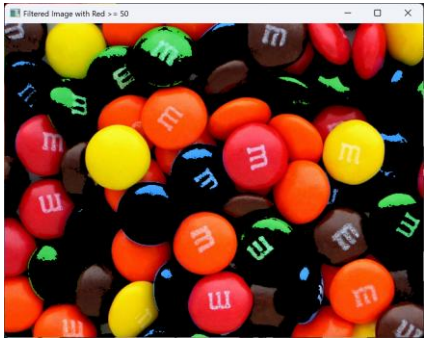
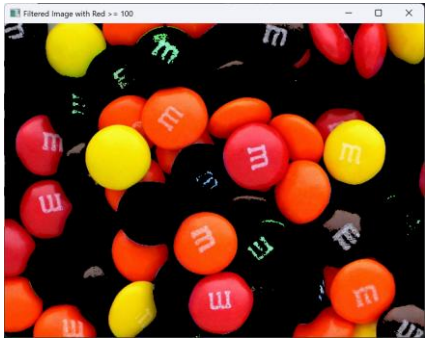
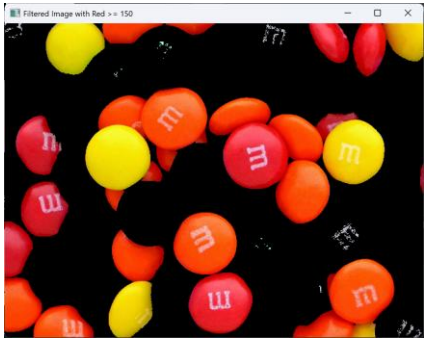
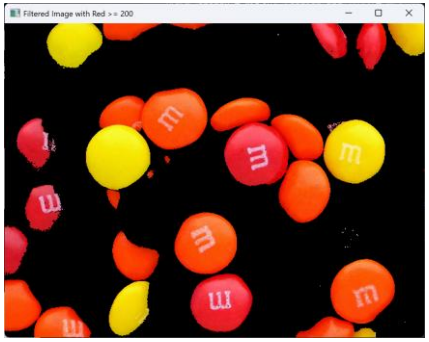
Ask AI Assistant. Use # or @ for mentions and / for commands

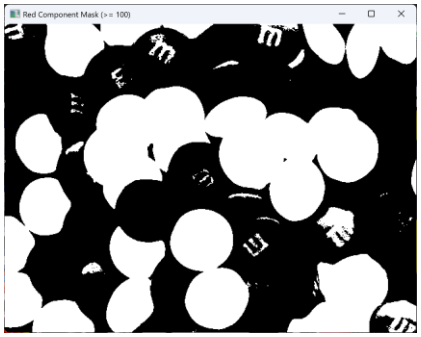
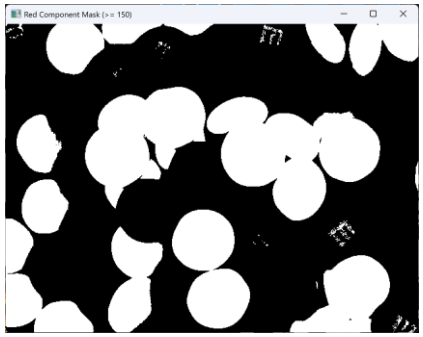
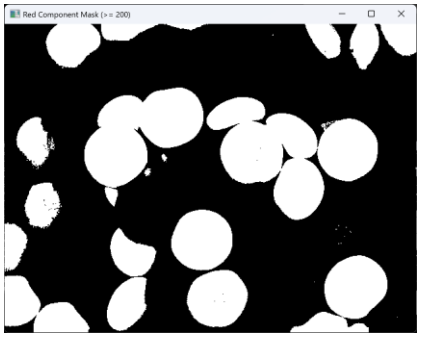
■ 색상 영역 검출

➢ Candies.png 이미지에서 빨간색 캔디만 추출해보자!



R >= 50	R >= 150	R >= 200	R >= 250

■ 색상 영역 검출 (RGB 색 공간 활용, day3/ex6_opencv_extractColor(RGB).py)

```
import cv2
import numpy as np

# 이미지 읽기
image = cv2.imread('Candies.png')

# 이미지 읽기가 성공적이지 못한 경우 처리
if image is None:
    print("이미지를 열 수 없습니다. 파일 경로를 확인하세요.")
else:
    # BGR 채널 분리
    blue, green, red = cv2.split(image)

    # Red 성분이 50 이상인 영역(마스크) 생성
    red_mask = cv2.inRange(red, 50, 255)

    # 마스크를 적용하여 원래 이미지의 해당 영역 추출
    filtered_image = cv2.bitwise_and(image, image, mask=red_mask)

    # 결과 이미지와 마스크 출력
    cv2.imshow('Original Image', image)
    cv2.imshow('Red >= 50 Mask', red_mask)
    cv2.imshow('Filtered Image', filtered_image)

    # 키 입력 대기 후 창 닫기
    cv2.waitKey(0)
    cv2.destroyAllWindows()
```

■ OpenCV 이미지 색 공간 (색 공간 변경)

➢ 색 공간 변환

`cv2.inRange`(*src, lowerb, upperb*)

이미지로부터 특정 값 영역 추출

Parameters:

- **src:** 입력 이미지 (컬러 혹은 흑백)
- **lowerb:** 하한 값 행렬 또는 스칼라
- **upperb:** 상한 값 행렬 또는 스칼라

Returns:

- **dst**: 입력 이미지(src)와 같은 크기의 마스크 이미지

■ OpenCV 이미지 색 공간 (색 공간 변경)

➢ 비트 연산

`cv2.bitwise_and`(*src1, src2, mask=None*)

src1 이미지와 src2 이미지 간 AND 연산 수행
Mask가 있는 경우, mask가 0이 아닌 영역에서 and 연산 수행

Parameters:

- **src1:** 입력 이미지 (컬러 혹은 흑백)
- **src2:** 입력 이미지 (컬러 혹은 흑백)
- **mask:** 적용할 Mask

Returns:

- **dst**: AND 비트 연산이 적용된 이미지

■ 색상 영역 검출

➢ Candies.png 이미지에서 빨간색 캔디만 추출해보자!



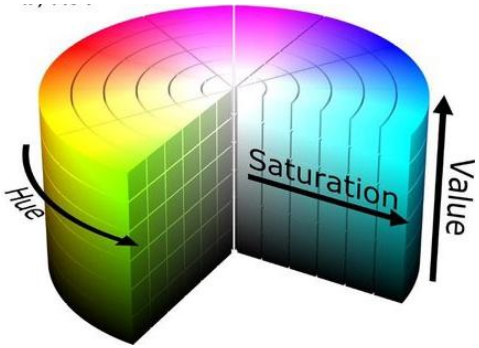
R >= 50	R >= 150	R >= 200	R >= 250

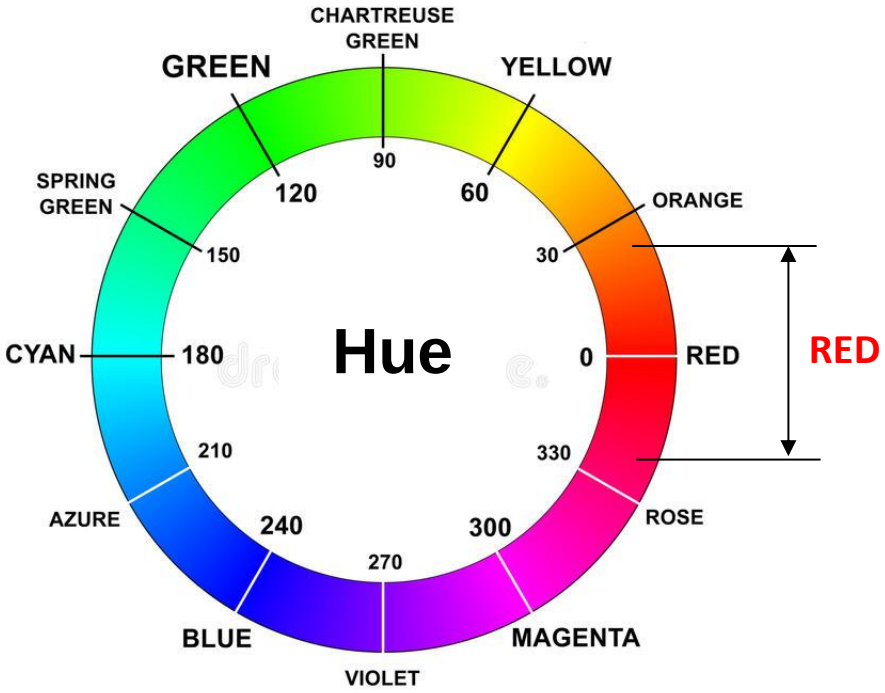


빨간색 캔디만 추출이 안되는데…
이유: 노란색은 빨간색과 녹색의 혼합…

■ 색상 영역 검출

- Candies.png 이미지에서 빨간색 캔디만 추출해보자!
- HSV 색 공간에서 추출하기!





- OpenCV 에서 값의 표현은 0~255 임
- OpenCV 에서는 색상 표현 범위를 절반으로 스케일링해서 표현함
  ex) 270 -> 135

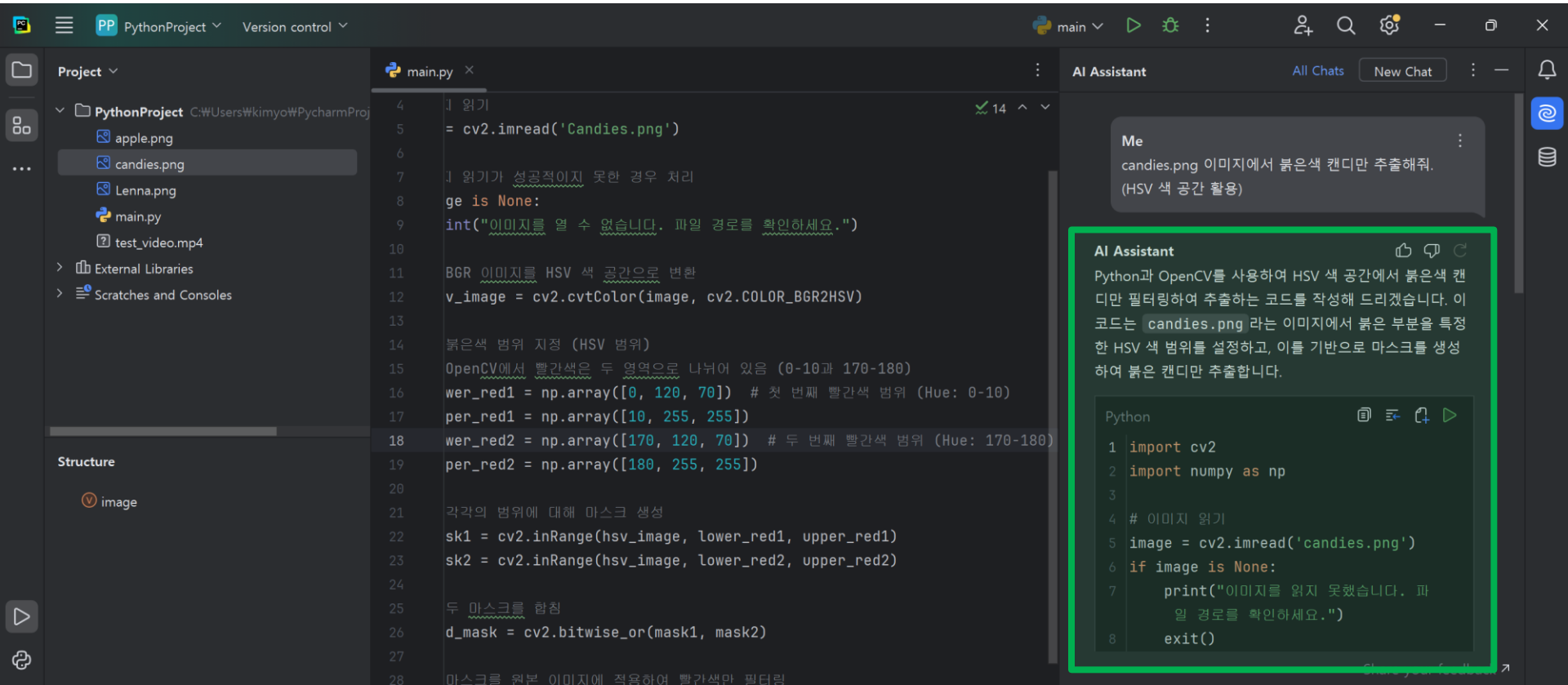
- Hue 에서 빨간색의 범위는 (0~20)과 (340~360)
- 따라서, OpenCV Hue 범위는 (0~10)과 (170~180)

INDUSTRIAL AI RESEARCH CENTER

■ 색상 영역 검출

➢ Candies.png 이미지에서 빨간색 캔디만 추출해보자! (HSV 색 공간 활용)

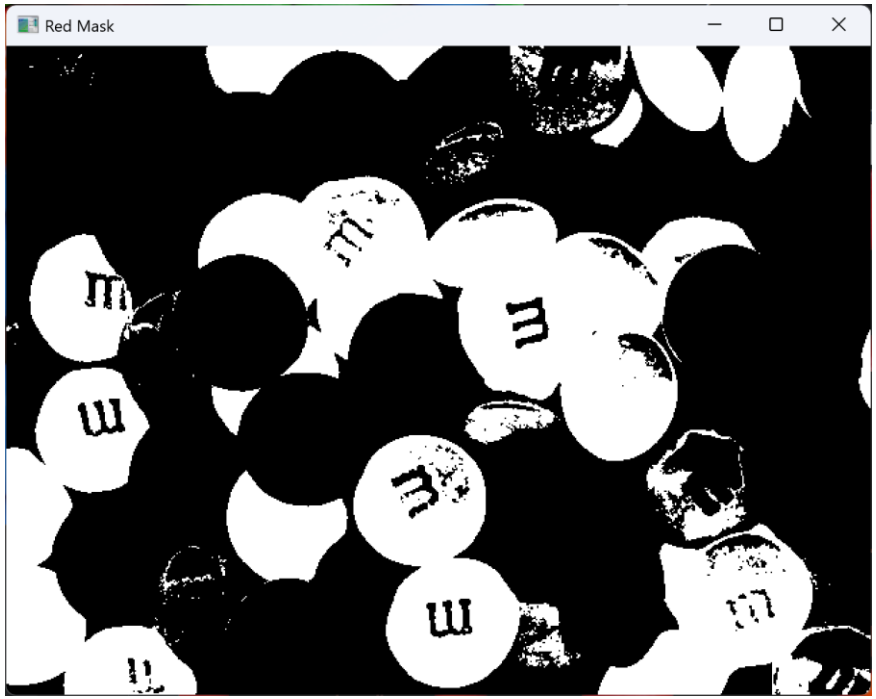
Q candies.png 이미지에서 붉은색 캔디만 추출해줘. (HSV 색 공간 활용)

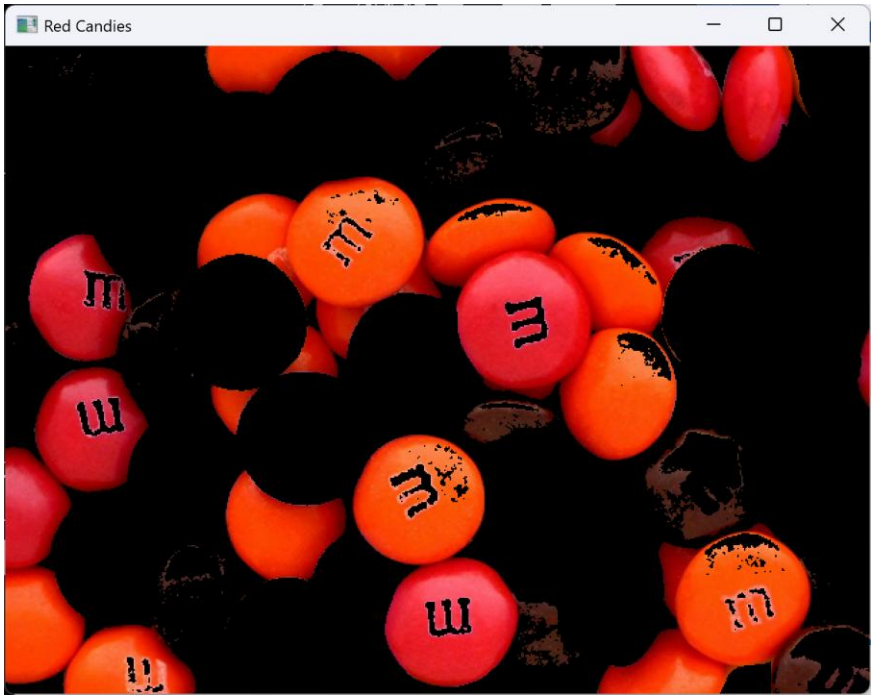


■ 색상 영역 검출

➢ Candies.png 이미지에서 빨간색 캔디만 추출해보자! (HSV 색 공간 활용)







■ 색상 영역 검출 (HSV 색 공간 활용)

```
import cv2
import numpy as np

...
    # BGR 이미지를 HSV 색 공간으로 변환
    hsv_image = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2HSV)

    # 붉은색 범위 지정 (HSV 범위)
    # OpenCV에서 빨간색은 두 영역으로 나뉘어 있음 (0-10과 170-180)
    lower_red1 = np.array([0, 120, 70]) # 첫 번째 빨간색 범위 (Hue: 0-10)
    upper_red1 = np.array([10, 255, 255])
    lower_red2 = np.array([170, 120, 70]) # 두 번째 빨간색 범위 (Hue: 170-180)
    upper_red2 = np.array([180, 255, 255])

    # 각각의 범위에 대해 마스크 생성
    mask1 = cv2.inRange(hsv_image, lower_red1, upper_red1)
    mask2 = cv2.inRange(hsv_image, lower_red2, upper_red2)

    # 두 마스크를 합침
    red_mask = cv2.bitwise_or(mask1, mask2)

    # 마스크를 원본 이미지에 적용하여 빨간색만 필터링
    red_candies = cv2.bitwise_and(image, image, mask=red_mask)

...
```

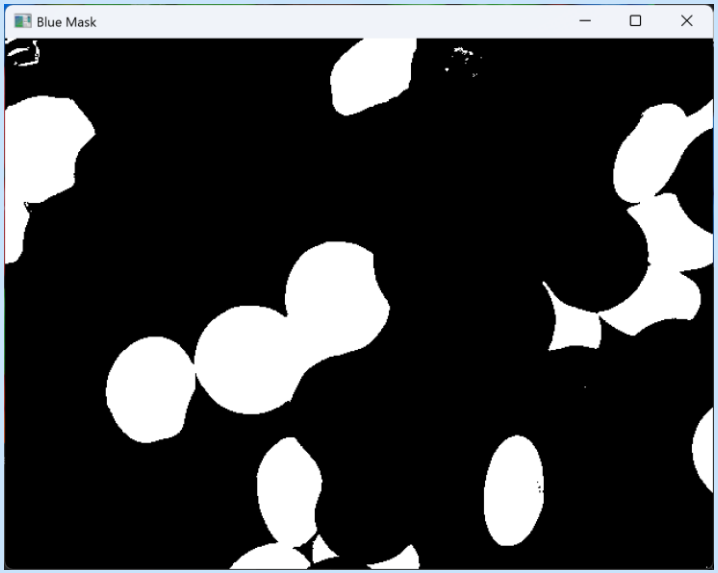
■ 색상 영역 검출

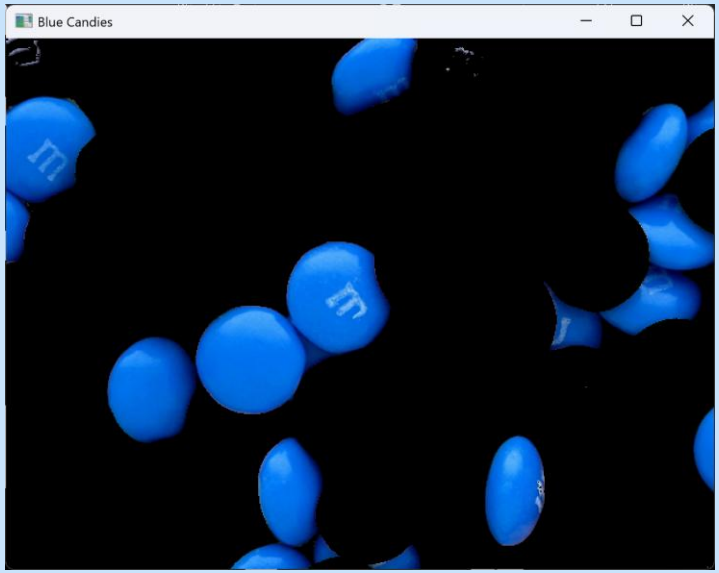


➢ 색상 영역 검출 실습

[실습]

➢ Candies.png 이미지에서 파란색 캔디만 추출해보자! (HSV 색 공간 활용)
[힌트] 파란색 영역은 (100-140) 임

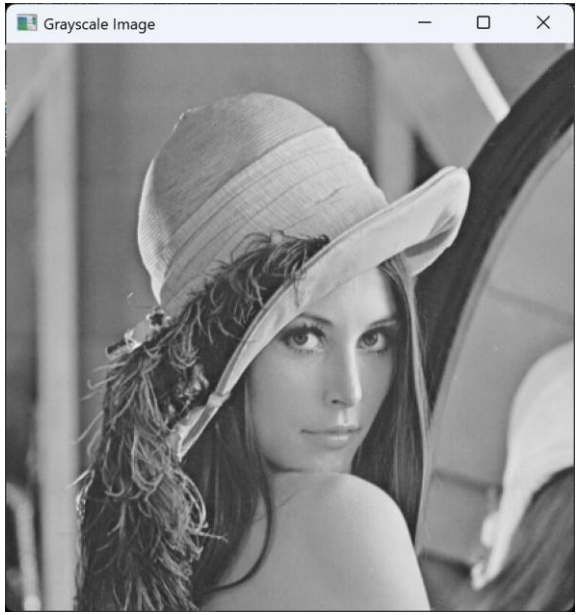


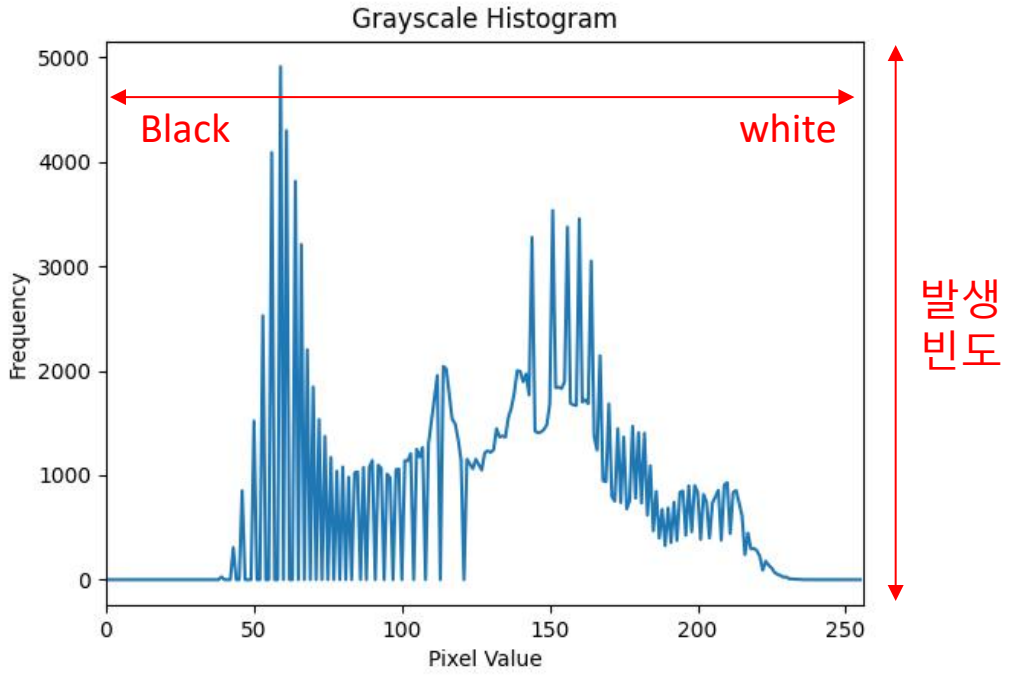


■ 히스토그램

➢ 이미지 픽셀의 분포를 파악하기 위해 사용하는 분석 도구

Q Opencv를 활용해서 Lenna.png 파일을 Grayscale로 읽고, 히스토그램을 출력하는 코드를 작성해줘.





■ 히스토그램 (Grayscale, day3/ex7_opencv_histogram(grayscale).py)

```
import cv2
import matplotlib.pyplot as plt

# Lenna 이미지를 그레이스케일로 읽기
image = cv2.imread('Lenna.png', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

# 이미지 읽기가 성공적이지 못한 경우 처리
if image is None:
    print("이미지를 열 수 없습니다. 파일 경로를 확인하세요.")
else:
    # 히스토그램 계산
    hist = cv2.calcHist([image], [0], None, [256], [0, 256])

    # 원본 이미지 출력
    cv2.imshow('Grayscale Image', image)

    # 히스토그램 출력
    plt.figure()
    plt.title("Grayscale Histogram")
    plt.xlabel("Pixel Value")
    plt.ylabel("Frequency")
    plt.plot(hist)
    plt.xlim([0, 256])
    plt.show() …
```

히스토그램 그래프 그리는 코드
라이브러리 설치 → pip install matplotlib

■ 히스토그램 (Grayscale)

➢ 비트 연산

`cv2.calcHist`*(src, channels, mask, histSize, ranges)*

입력 이미지로부터 히스토그램을 계산

Parameters:

- **src:** 입력 이미지
- **channels:** 히스토그램을 구할 채널
- **mask:** mask에 대해서만 히스토그램을 구할 경우 적용
- **histSize:** 히스토그램 각 차원의 크기
- **ranges:** 히스토그램의 최소/최대 값

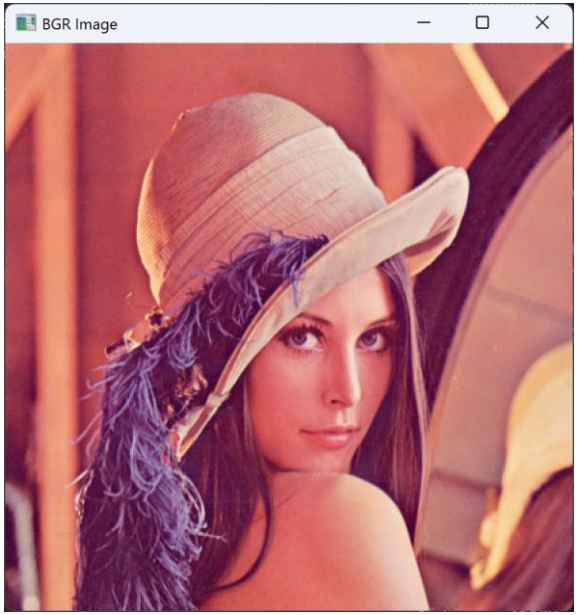
Returns:

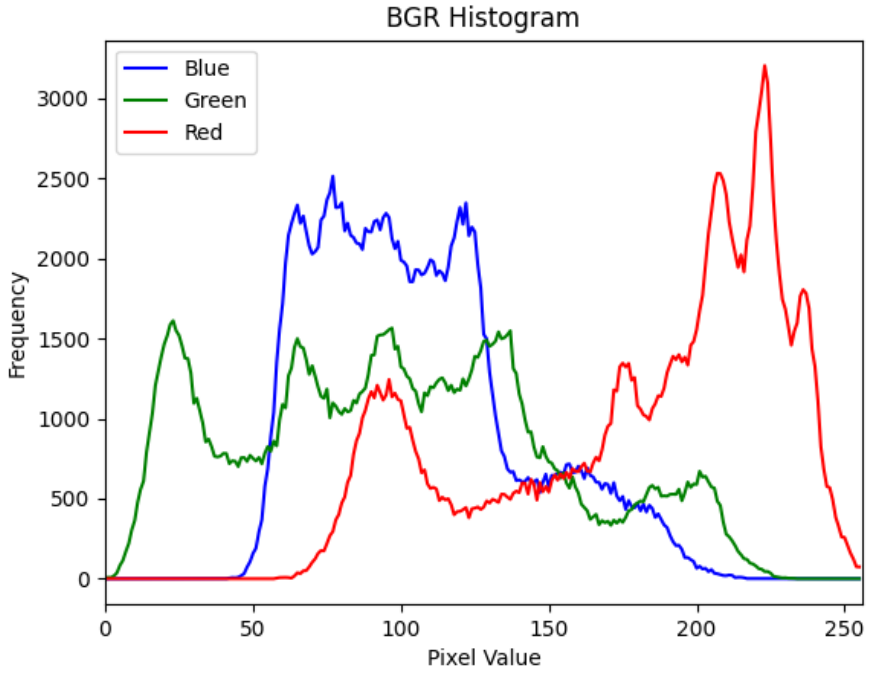
- **dst**: 히스토그램 데이터

■ 히스토그램

➢ 이미지 픽셀의 분포를 파악하기 위해 사용하는 분석 도구

Q Opencv를 활용해서 Lenna.png 파일을 BGR로 읽고, 히스토그램을 출력하는 코드를 작성해줘.



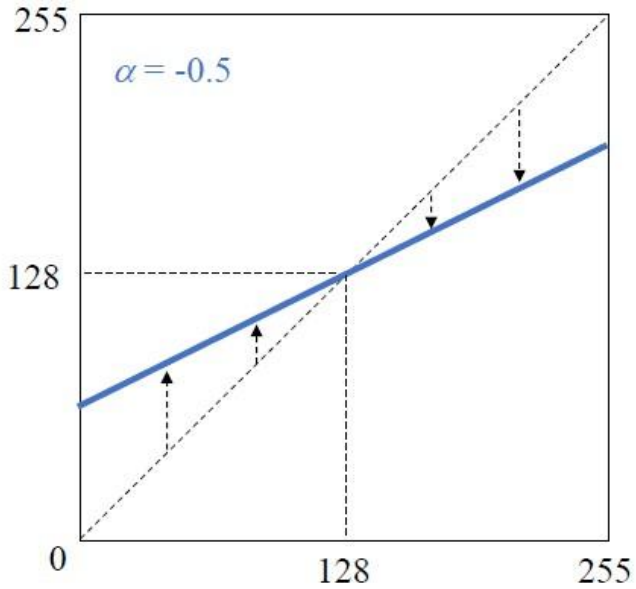


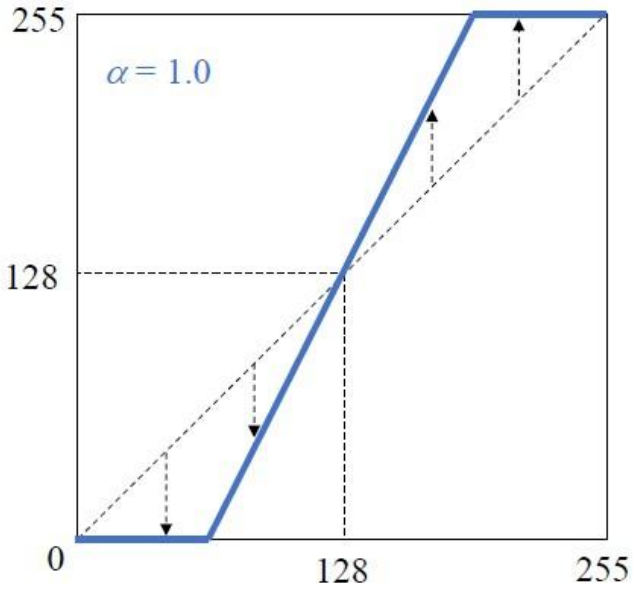
■ 명암비 조작

- 명암비는 밝은 곳과 어두운 곳의 차이(비율)
- 명암비를 높여준다 → 어두운 곳은 더 어둡게, 밝은 곳은 더 밝게 만든다

명암비 조작 수식: $dst(x,y) = saturate(src(x,y) + (src(x,y) - 128) * \alpha)$

- 특정 값(128)을 기준으로 큰 값은 가중치(α)를 더하고, 그렇지 안은 값은 가중치를 뺌

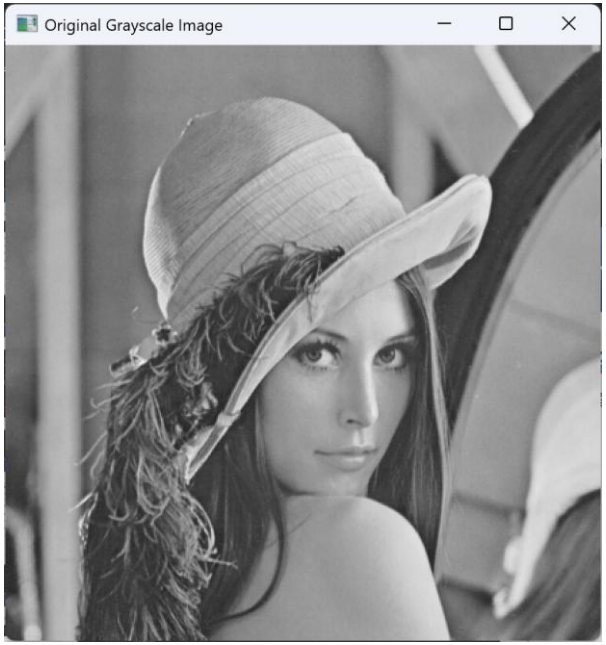


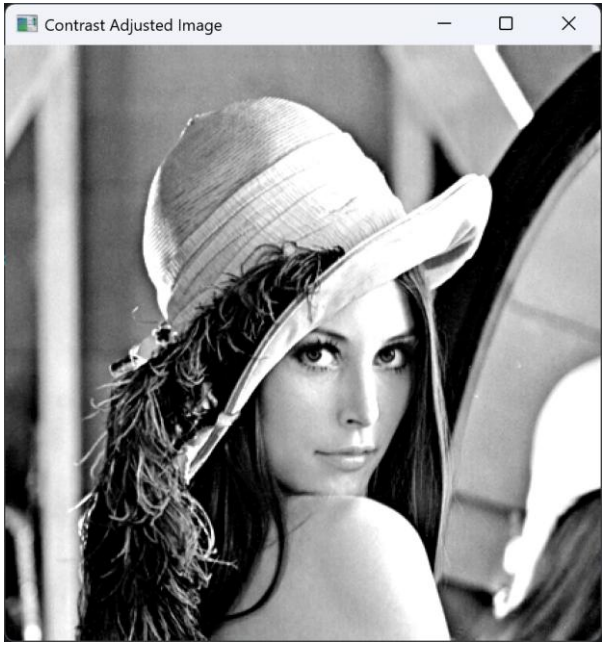


■ 명암비 조작 (day3/ex8_opencv_adjustWBR.py)

➢ 흑백 이미지의 명암 비 조절

```
image = cv2.imread('Lenna.png', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
alpha = 1.0
func = (1 + alpha) * image - (alpha * 128)
dst = np.clip(func, 0, 255).astype(np.uint8)
```

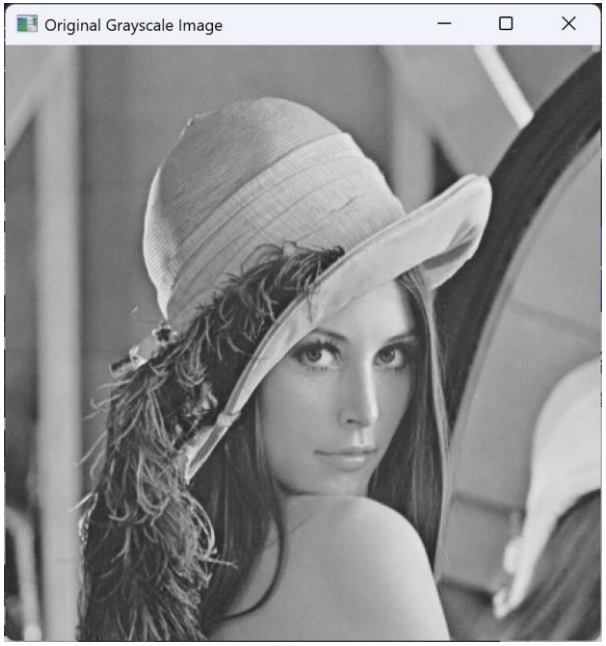


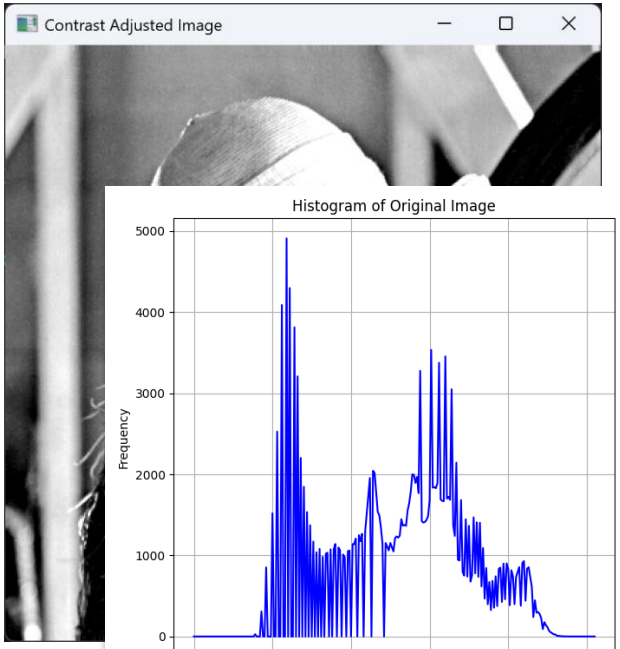


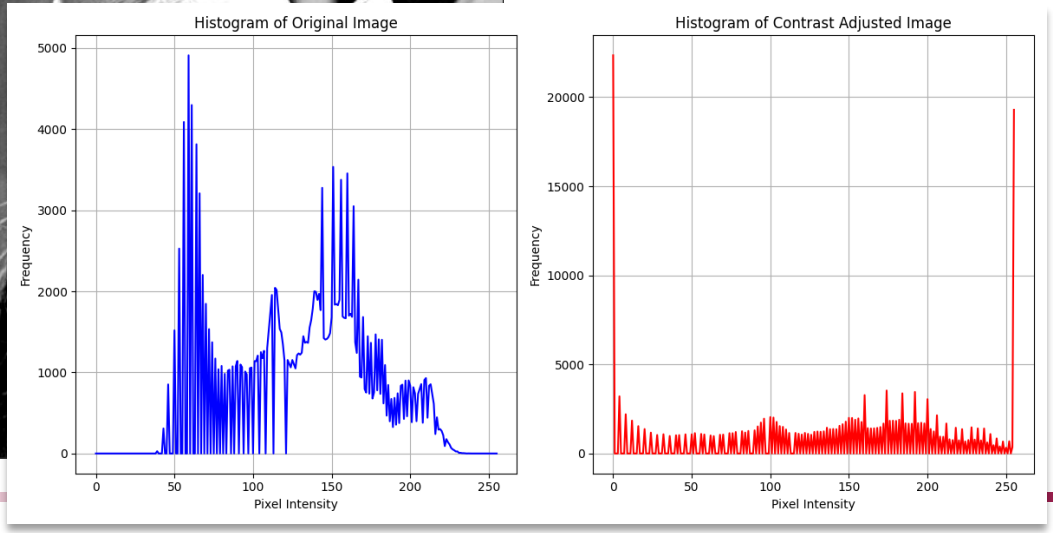
■ 명암비 조작 (day3/ex8_opencv_adjustWBR.py)

➢ 흑백 이미지의 명암 비 조절

```
image = cv2.imread('Lenna.png', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
alpha = 1.0
func = (1 + alpha) * image - (alpha * 128)
dst = np.clip(func, 0, 255).astype(np.uint8)
```







■ 히스토그램 평활화 (균등화, day3/ex8_equalizeHist.py)

- 히스토그램 분포를 균등하게 평활화(equalize)하여 명암비 향상 가능
- Hawkes.jpg 이미지에 히스토그램 평활화 적용하기

  이미지 다운로드: https://blog.kakaocdn.net/dn/ZVlAe/btrr1mWG2SK/VsCRrXfpvOZsuD1EKYyHu1/Hawkes.jpg?attach=1&knm=img.jpg

```
image = cv2.imread('Hawkes.jpg', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
dst = cv2.equalizeHist(image)
```



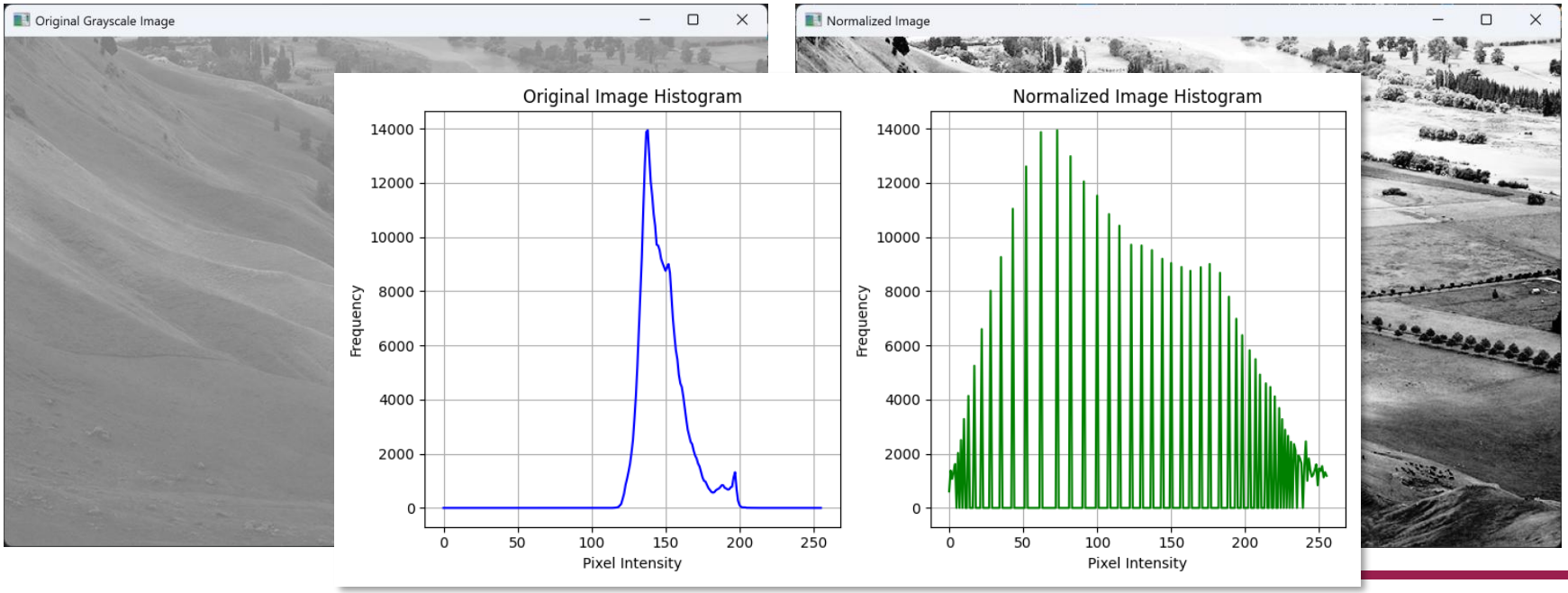


■ 히스토그램 평활화 (균등화, day3/ex8_equalizeHist.py)

- 히스토그램 분포를 균등하게 평활화(equalize)하여 명암비 향상 가능
- Hawkes.jpg 이미지에 히스토그램 평활화 적용하기

  이미지 다운로드: https://blog.kakaocdn.net/dn/ZVlAe/btrr1mWG2SK/VsCRrXfpvOZsuD1EKYyHu1/Hawkes.jpg?attach=1&knm=img.jpg

```
image = cv2.imread('Hawkes.jpg', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
dst = cv2.equalizeHist(image)
```



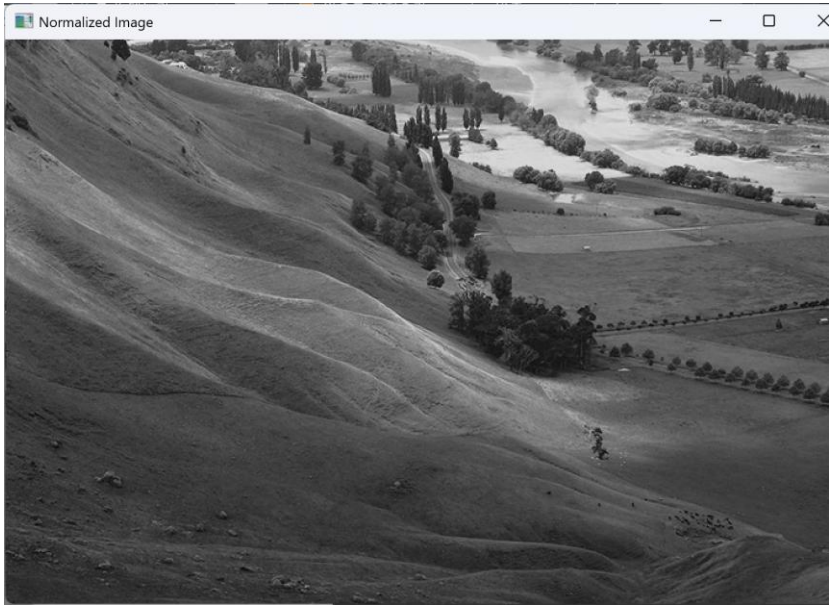
■ 히스토그램 스트래칭 (정규화, day3/ex8_opencv_normalizeHist.py)

- ➢ 히스토그램 분포를 고르게 정규화(normalize)하여 명암비 향상 가능
- ➢ Hawkes.jpg 이미지에 히스토그램 스트래칭 적용하기

  이미지 다운로드: https://blog.kakaocdn.net/dn/ZVlAe/btrr1mWG2SK/VsCRrXfpvOZsuD1EKYyHu1/Hawkes.jpg?attach=1&knm=img.jpg

```
image = cv2.imread('Hawkes.jpg', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
dst = cv2.normalize(image, None, 0, 255, cv2.NORM_MINMAX)
```



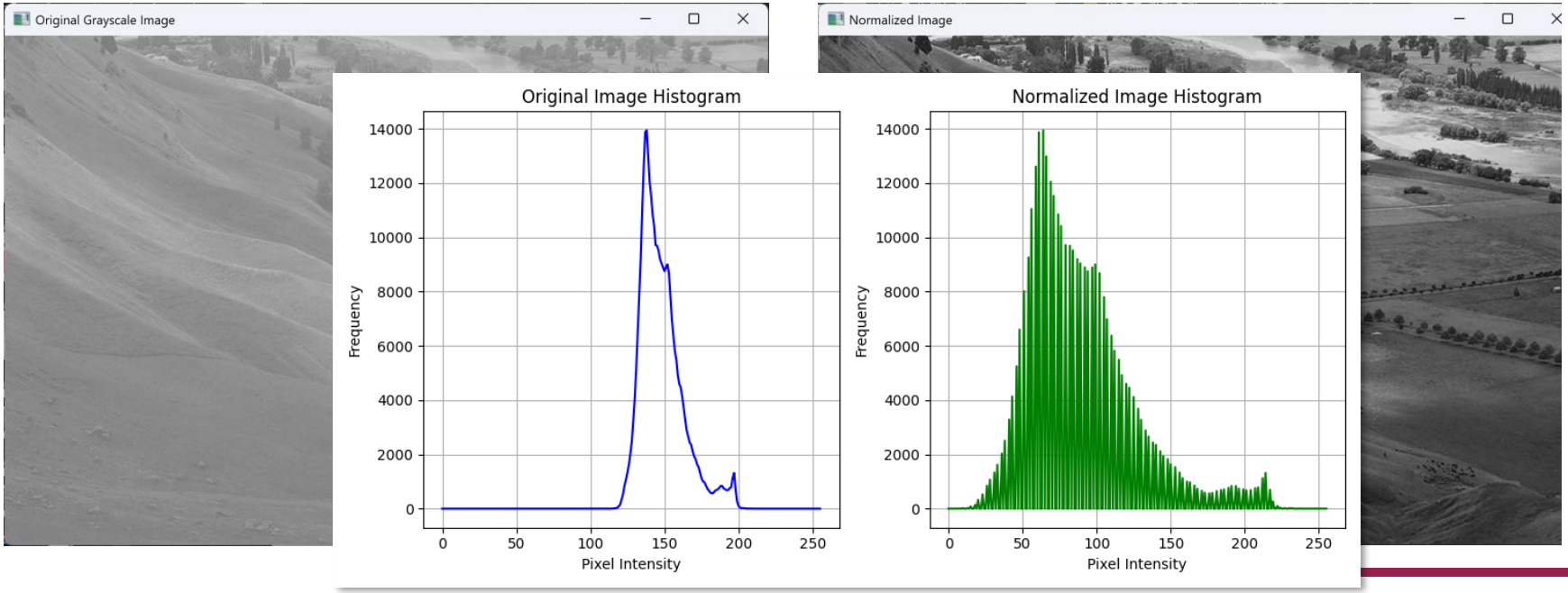


■ 히스토그램 스트래칭 (정규화, day3/ex8_opencv_normalizeHist.py)

- ➢ 히스토그램 분포를 고르게 정규화(normalize)하여 명암비 향상 가능
- ➢ Hawkes.jpg 이미지에 히스토그램 스트래칭 적용하기

  이미지 다운로드: https://blog.kakaocdn.net/dn/ZVlAe/btrr1mWG2SK/VsCRrXfpvOZsuD1EKYyHu1/Hawkes.jpg?attach=1&knm=img.jpg

```
image = cv2.imread('Hawkes.jpg', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
dst = cv2.normalize(image, None, 0, 255, cv2.NORM_MINMAX)
```



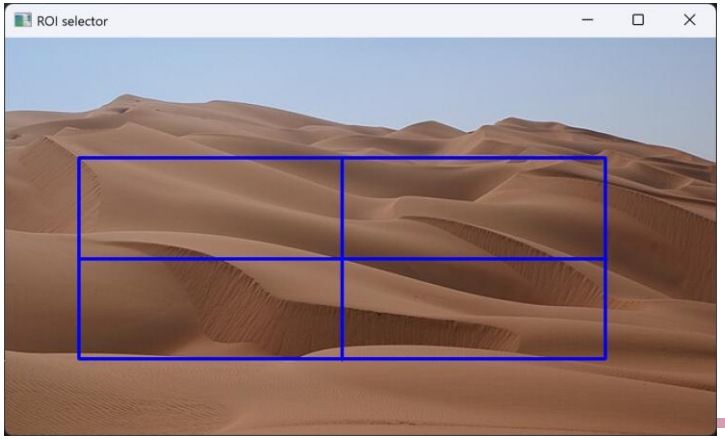


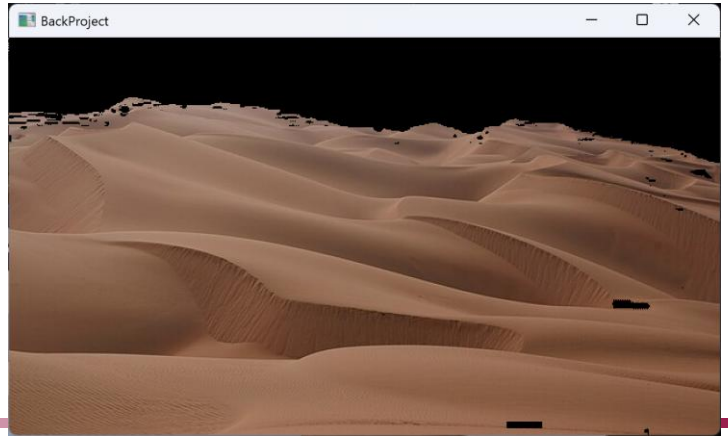
■ 히스토그램 역투영 (day3/ex8_opencv_backproj.py)

- 역투영은 이미지내에서 특정 영역의 픽셀 분포를 통해 색상 영역을 검출하는 것
- desert.jpg 이미지에 히스토그램 역투영 적용하기

  이미지 다운로드: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/34/Rub_al_Khali_002.JPG/640px-Rub_al_Khali_002.JPG

```
src = cv2.imread('desert.jpg', cv2.IMREAD_COLOR)
x, y, w, h = cv2.selectROI(src)
src_ycrcb = cv2.cvtColor(src, cv2.COLOR_BGR2YCrCb)
roi = src_ycrcb[y:y+h, x:x+w]
hist = cv2.calcHist([roi], [1, 2], None, [128, 128], [0, 256, 0, 256])
backproj = cv2.calcBackProject([src_ycrcb], [1, 2], hist, [0, 256, 0, 256], 1)
dst = cv2.copyTo(src, backproj)
```





■ 히스토그램 역투영

역투영

`cv2.calcBackProject`*(image, channels, hist, ranges, scale)*

입력 이미지로부터 히스토그램을 계산

Parameters:

- **images:** 입력 영상
- **channels:** 역투영 계산에 사용할 채널 번호 리스트
- **hist:** 입력 히스토그램
- **ranges:** 히스토그램 차원의 최대/최소 리스트
- **scale:** 출력 역투영 행렬에 추가적으로 곱해줄 갑

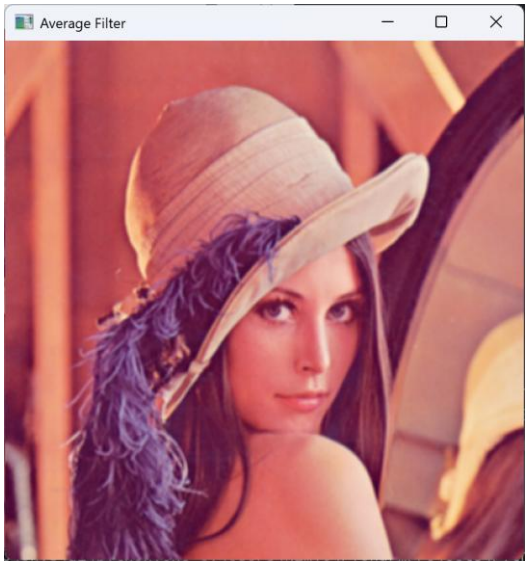
Returns:

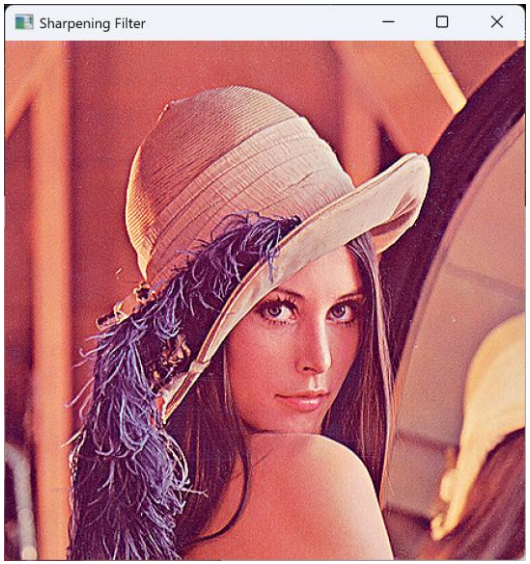
- **dst**: 역투영 적용 행렬

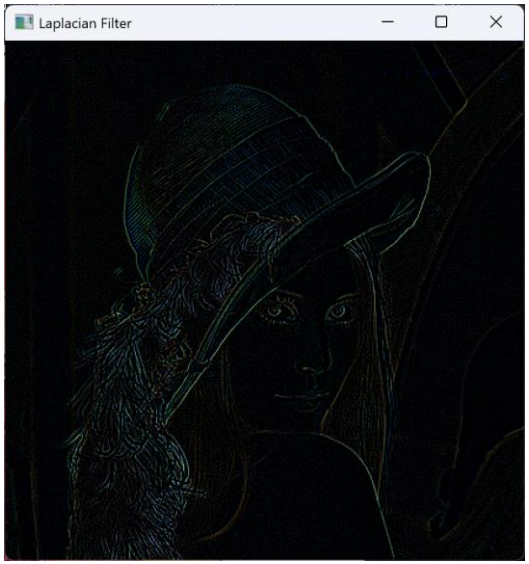
■ 이미지 필터링

➢ 필터(Filter): 영상 처리에서 필터는 **영상 데이터를 변환하여 특정 효과를 얻기 위한 수학적 연산 도구**
- 이미지에 필터를 적용하여 픽셀 값을 조정하거나 변형함으로써 이미지의 특정 특징을 강조하거나 제거할 수 있음
- 필터링은 원본 이미지에 필터를 적용하여 새로운 이미지를 생성하는 과정을 의미

➢ 필터의 사용 목적: 블러링, 샤프닝, 노이즈 제거, 엣지 검출, 특정 패턴 추출 등



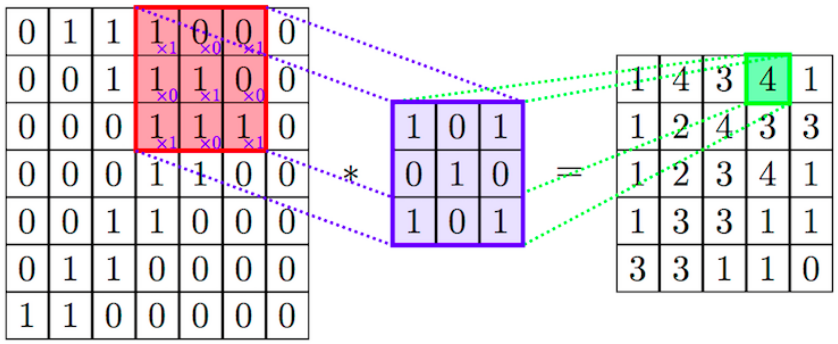


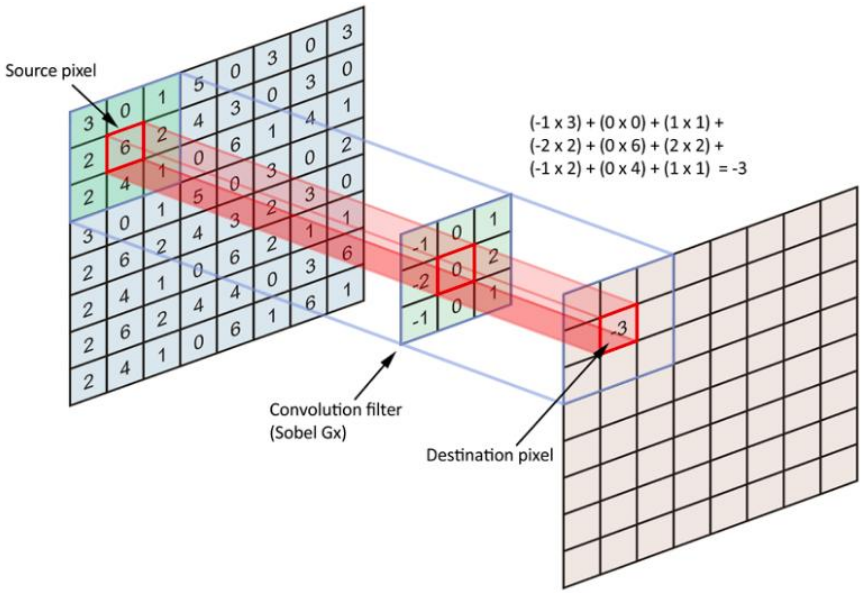


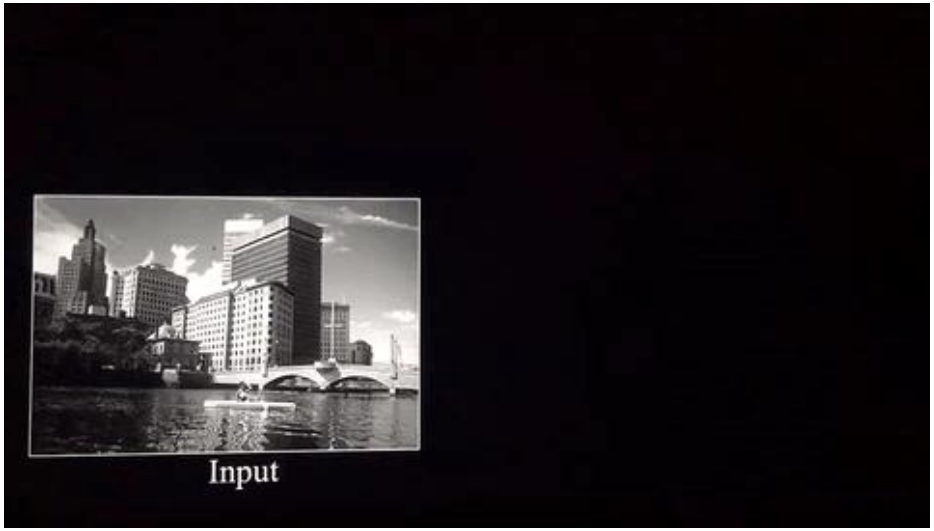
■ 이미지 필터링

➢ 이미지 필터링은 원본 이미지에 특정 필터로 컨볼루션 연산을 적용하여 새로운 이미지를 얻는 과정

컨볼루션 (Convolution) 연산

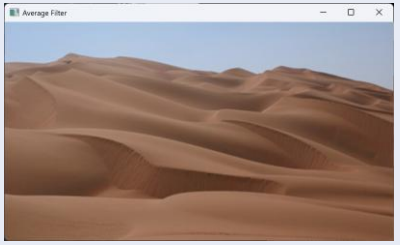






■ 이미지 필터링

➢ 대표적인 필터 종류

필터 이름	설명	3x3 필터 예	필터 적용 결과
평균값 필터 (Mean Filter, a.k.a. Homogenous Filter)	• 이미지를 흐리게 만들어 노이즈를 줄이거나 부드럽게 만듦	$\frac{1}{9}\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\\1 & 1 & 1\\1 & 1 & 1\end{bmatrix}$	
샤프닝 필터 (Sharpening Filter)	• 이미지를 선명하게 하기 위해 경계를 강조	$\begin{bmatrix}0 & -1 & 0\\-1 & 5 & -1\\0 & -1 & 0\end{bmatrix}$	
라플라시안 필터 (Laplacian Filter)	• 이미지 경계를 강조하여 경계선 검출	$\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\1 & -4 & 1\\0 & 1 & 0\end{bmatrix}$	

■ 이미지 필터링 (day3/ex9_opencv_filtering.py)

```
# 2D 필터 적용 함수
def apply_filter(image, kernel, filter_name):
    filtered_image = cv2.filter2D(image, -1, kernel)
    cv2.imshow(f"{filter_name}", filtered_image)
    cv2.imwrite(f"{filter_name}.jpg", filtered_image) # 필터 적용된 결과 저장
        return filtered_image

# 1. 평균 값 필터(3x3)
average_filter = np.ones((3, 3), np.float32) / 9.0

# 2. 샤프닝 필터(3x3)
sharpening_filter = np.array([[0, -1, 0],
                              [-1, 5, -1],
                              [0, -1, 0]], np.float32)

# 3. 라플라시안 필터(3x3)
laplacian_filter = np.array([[0, 1, 0],
                             [1, -4, 1],
                             [0, 1, 0]], np.float32)


apply_filter(image, average_filter, "Average Filter") # 평균 값 필터 적용
apply_filter(image, sharpening_filter, "Sharpening Filter") # 샤프닝 필터 적용
apply_filter(image, laplacian_filter, "Laplacian Filter") # 라플라시안 필터 적용
```

■ 이미지 필터링

역투영

`Cv2.filter2D`*(src, ddepth, kernel)*

사용자 정의 커널을 이미지에 적용하여 2D 필터링 수행

Parameters:

- **src:** 입력 영상
- **ddepth:** 결과 이미지의 깊이 (-1은 입력 영상과 동일한 깊이로 설정)
- **kernel:** 필터링에 사용될 커널

Returns:

- **dst**: 필터링된 이미지

■ OpenCV 관련 참고할만한 Sites

- **OpenCV-Python Tutorials**
  https://docs.opencv.org/4.x/d6/d00/tutorial_py_root.html

- **LearnOpenCV**
  https://learnopencv.com/getting-started-with-opencv/

- **OpenCV 한글 강좌 블로그**
  https://076923.github.io/posts/Python-opencv-1/

차후 수업에 관하여...

INDUSTRIAL AI RESEARCH CENTER

■ 차후 수업 진행 안내

주차	수업내용	수업방식
1	오리엔테이션 / 조 편성 / 기본 환경 구축 실습	대면수업
2	생성형 AI를 활용한 실전 AI 프로그래밍	비대면수업
3	OpenCV 기반 영상 처리 및 실습	비대면수업
4	**CNN(Convolutional Neural Network) 기반 영상 분류 기초 및 실습**	**비대면수업**
5	프로젝트 #1: CNN 기반 영상 분류 주제 선정 (최신 논문 리뷰)	비대면수업
6	프로젝트 #1: CNN 기반 영상 분류 주제 발표	비대면수업
7	프로젝트 #1: CNN 기반 영상 분류 논문 구현	비대면수업
8	프로젝트 #1: CNN 기반 영상 분류 발표 평가	대면수업
9	딥러닝 기반 영상 인식 개요 및 딥러닝 개발 환경 구축	대면수업
10	딥러닝 기반 영상 인식 심화 및 실습 (1) - 객체 탐지 (Object Detection)	비대면수업
11	딥러닝 기반 영상 인식 심화 및 실습 (2) - 영상 분할 (Image Segmentation)	비대면수업
12	프로젝트 #2: 딥러닝 기반 영상 인식 주제 선정 (자유 주제)	비대면수업
13	프로젝트 #2: 딥러닝 기반 영상 인식 주제 발표	비대면수업
14	프로젝트 #2: 딥러닝 기반 영상 인식 주제 구현	비대면수업
15	프로젝트 #2: 딥러닝 기반 영상 인식 발표 평가	대면수업

감사합니다

Q&A